

太原理工大学

硕士学位论文

堡子湾金矿地质特征及矿区外

姓名：高洪兴

申请学位级别：硕

专业：地质工程

指导教师：周安

20040401

堡子湾金矿地质特征及矿区外围找矿方向研究

摘 要

在综合研究和分析以往地质资料的基础上,通过地质科研,运用断裂波形预测法、找矿矿物学方法、构造叠加晕法、相似类比法对堡子湾金矿及其外围的地质特征进行了研究,在此基础上,进行了成矿预测和靶区圈定,指出了堡子湾金矿区及其外围的找矿方向:1、对堡子湾金矿的成因类型重新进行了厘定;2、通过矿石矿物和蚀变空间分带研究,认为该矿床属 Au—Cu 成矿系列,首次确立了矿床矿化空间分带;3、研究了矿区印支晚期二长花岗斑岩、石英二长斑岩体及其隐爆角砾岩体特征及其与金矿的生成联系;4、全面详细研究了堡子湾金矿黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿等主要金属矿物和非金属矿物石英、碳酸盐、白云母、金红石等矿物一系列标型特征;5、通过综合分析堡子湾及外围的主要控矿因素:地层、构造、岩浆岩,运用构造预测法、矿物学方法、构造叠加晕法、相似类比法阐述了堡子湾金矿及外围的地质特征并进行了靶区圈定:堡子湾金矿圈定了 3 个靶区;九对沟金矿区圈定了 5 个靶区;6、在综合研究的基础上,结合以往前人的找矿实践,从控矿因素、地球化学、地球物理等角度探讨了堡子湾金矿及其外围的找矿方向。

关键词 地质特征,找矿方向,方法,预测靶区,研究,控矿因素

第一章 绪 论

一、引言

堡子湾金矿是中国冶金地质勘查工程总局三局三一二地质队于 1991 年 7 月—1994 年 1 月提交的与次火山隐爆作用有关的中低温热液金矿床, 属隐爆角砾岩型。勘探报告提交的地质储量为 9.607 吨, 后期补勘又提交了 1.158

吨, 累计提交地质储量 10.765 吨。

矿
山自 95 年开采至今, 已生产合质金 3.5 吨。目前, 保有地质储量为 2.6 吨。

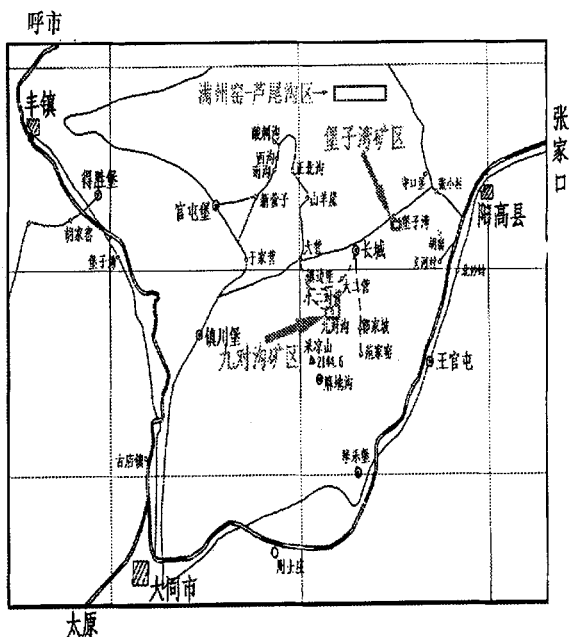


图 1-1 堡子湾金矿及外围矿区位置图

堡子湾金矿外围共设有 7 处勘查区,探矿权面积为 128 平方公里,其中九对沟、满州窑—赶牛沟金矿区基本上与堡子湾金矿区位于同一成矿区带上(图 1—1)。

为了实现矿山的可持续发展,堡子湾金矿自 95 年建矿就非常重视地质探矿和地质科研工作。九年来,矿山先后与中国冶金地质勘查工程总局第三地质勘查院、天津地质研究院、中科院地质与地球物理研究所、进行合作找矿,但是找矿效果不理想。

为解决堡子湾金矿地质资源紧张的局面,为矿山的可持续发展提供后备资源基地,作者在前人工作的基础上,选择了本研究课题,在参与武警黄金地质研究所和中国冶勘总局物勘院物探中心科研合作的基础上,在综合分析以往资料的前提下,侧重于从基础地质研究的角度来探索堡子湾金矿及外围成矿地质特征,并努力寻求新的找矿方向。

二、目前所选题目的国内外研究动态

堡子湾金矿床在成因上属与次火山岩有关的浅成低温热液金矿床,在矿石类型上属角砾岩型金矿床。这类金矿床的探明储量约占世界黄金探明总储量的 25%;在我国,约占总储量的 7%。全球三个巨大的火山岩型金矿床成矿带即环太平洋成矿带、阿尔卑斯—喜马拉雅成矿带、天山—蒙古—鄂霍茨克成矿带均都涉入我国境内,因此,该类型金矿在我国有很大的找矿潜力。1933 年, W·林格伦提出了浅成低温热液金矿的概念。1976 年, R·H·Rillitoe 指出,关于“浅成低温”是应用 Schmit 的含义,用来描写在浅的深度上并且通常在火山岩中定位的矿化。按实际情况看,浅成低温热液金矿通常产于火山岩、次火山岩中及其毗邻的其它围岩中。

在我国,张秋生于 1982 年提出了矿化集中区的概念。1985 年,毋瑞身等指出了中、新生代的火山岩和侵入岩以及深断裂相对集中区成矿的重

要性,李兆鼎在全面分析我国火山岩地质背景的基础上,把金矿分为三大类。1998年,李兆鼎、王碧香等编制了中国火山岩地区金矿 1:500 万成矿图。

角砾岩型金矿床早已引起世界地质学家们的重视, Bryner (1961) 在“经济地质”撰文对容矿角砾岩的特征进行过评述。22 年后的 1983 年 9 月 18—22 日,有关专家在科罗拉多州的科罗拉多泉举行了“角砾岩和成矿作用、地质产状和成因”的讨论会,美国“经济地质”依据讨论会的主要内容专门出版了角砾岩型矿床专集。在本专集中, R·H·Siltoe 详细描述了火山—深成岩浆弧环境下的各种角砾岩及角砾岩型矿床的特征,并进行了分类和成因讨论。C·W·Burnham 就次火山环境下能量的释放在角砾岩形成中的意义发表了论文; M·E·McCallum 就流化作用在角砾岩筒形成中的作用进行了试验研究。

在我国,天津地质研究院罗镇宽、苗来成、关康、裴有守等对中国角砾岩型金矿床特征及找矿前景等进行了分析,并将中国含金角砾岩体划分为四种主要类型。1995 年,他们出版了《爆破角砾岩型金矿床论文集》。

许多资料表明,国内外矿床学家十分重视浅成中低温热液金矿的研究,尤其是对爆破角砾岩型金矿的研究无论是在理论还是在实践中都取得了突破性的进展。

三、堡子湾金矿区金矿的研究概况

堡子湾金矿自建矿以来就十分重视地质探矿和地质科研工作,曾先后与多家地质院所合作进行了地质科研工作,应用了激电测深、地面及井间 CT、 γ 能谱测量、 x 射线荧光测量、浅层地震、可控源音频大地电磁测深、化学偏提取等物化探方法,上述研究形成的观点和取得的主要成果及进展包括以下几个方面:

1、中国冶金地质勘查工程总局第三地质勘查院在总结前人工作的基础上,通过野外调研,研究了角砾岩的成份及成因、区内岩石蚀变特征、矿化及矿体展布特征、石英二长斑岩化的关系、成矿年龄与岩浆岩的关系,取得如下认识:1)区内角砾岩体的成分主要为麻粒岩和二长花岗(斑)岩角砾,其成因类型主要为隐蔽爆破型,次为断裂构造型。断裂构造形成的角砾早于隐爆形成的角砾。2)区内岩石蚀变主要表现为角砾岩体的蚀变,蚀变类型主要为高岭土化、硅化、绢云母化、碳酸盐化、绿泥石化等。蚀变使麻粒岩角砾和二长花岗(斑)岩角砾呈灰白色,二者难以区分。3)通过观察,蚀变角砾岩矿化强烈,主要为黄铁矿化、方铅矿化、次为闪锌矿化和黄铜矿化,呈星点状、团块状、细脉状和网脉状分布。矿体主要分布于角砾岩体内,矿床受角砾岩体的控制。4)区内石英二长斑岩有多处侵入,蚀变较角砾岩弱。石英二长斑岩并非是含矿围岩,但对矿体的富集起一定作用。从蚀变特征看,石英二长斑岩侵入时间要晚于角砾岩体的形成。5)矿石石英铀-钍年龄测试显示出两个比较明显年龄,分别为2.45亿年左右(海西期)和1.42亿年左右(燕山期)。海西期年龄值代表与二长花岗(斑)岩角砾岩相关的成矿年龄,而燕山期年龄值代表的地质意义是成矿后的一次热事件,在此期间,石英二长斑岩的侵入对矿体的进一步富集仅提供热源(动力),其矿体再富集的物质来源于先期形成的矿化角砾岩体—即二长花岗(斑)岩。

2、中科院地质与地球物理研究所在应用了6种物化探手段的基础上,取得了如下认识和成果:1)对区域地质、地球物理、地球化学背景条件的综合研究结果表明,堡子湾金矿位于大规模矿化集中区内,已知矿体的剥蚀程度较弱,深部及外围具有良好的找矿前景。2)通过对角砾岩带及其控矿规律的研究,指出角砾岩带不同部位的矿化不均匀且成因不同,具

有明显的叠加改造特点，建立了堡子湾金矿的矿床结构模型。3) 对堡子湾金矿的成矿时代重新进行了厘定：以围岩石英斑岩为测试对象，利用全岩 Rb—Sr 等时线法测定了其成岩年龄为 $233 \pm 12\text{Ma}$ ；结合金矿物石英 Ar—Ar 年龄，否定了前人印支期 ($245.9 \pm 0.5\text{Ma}$) 成矿的结论，认为堡子湾金矿早期的成矿年龄为燕山期 ($142.5 \pm 0.5\text{Ma}$)；采用亚样品采样技术，以载金矿物黄铁矿为测试对象，利用矿物 Rb—Sr 等时线法直接测定了晚期成矿年龄为 $64 \pm 7\text{Ma}$ 。最后确定堡子湾金矿的成矿时代为燕山晚期—喜山初期。4) 以“矿床结构模型”为指导，运用地质、地球物理、地球化学成果进行了隐伏矿体定位预测，进一步确认了堡子湾金—多金属矿受到了 NNE 向后期构造的强烈扰动。5) 在堡子湾金矿区及外围圈定了 6 个找矿靶区，目前，在 15 线深部验证效果较好。

四、堡子湾金矿区金矿以往研究存在的问题和不足

前人的研究成果无疑为后人的研究奠定了坚实的基础，同时也为后人的研究提供了良好的研究思路和方法。但是近年来的采矿活动表明，以往的研究仍存在着不足。

1、堡子湾金矿的矿床成因究竟属于哪一个类型，矿体形成过程中元素迁移和富集的规律是什么？成矿物质来源于何处？

2、岩浆岩、构造在矿体的形成过程究竟起到什么作用，内在联系是什么？构造在导矿容矿上起到了什么作用，是如何控制矿体的分布与赋存的？

3、对火山机构尤其是隐爆角砾岩的研究不够深入。隐爆作用涉及的范围有多广，隐爆角砾岩分布范围多大，隐爆时热液活动对矿体的形成起到什么作用？

4、堡子湾金矿已开采近 10 年，探明的储量已开采过半，资源面临着

危机，那么，今后应在矿区外围什么地方找矿，在什么地方发现新矿体，以延长矿山的服务年限，解决资源储备问题。

五、选题的目的和意义

堡子湾金矿自建矿以来已投入 1200 余万元用于地质找矿，但收效甚微。目前，保有地质储量仅为 2.6 吨，服务年限有限，资源危机。为了保证矿山的可持续发展，为堡子湾金矿寻找后备资源基地已迫在眉睫和十分必要。

本课题就是在前人工作的基础上，在认真分析、研究、综合已有资料的基础上，采用新的方法和手段，应用技术用新的研究思路，研究堡子湾金矿的成矿地质背景，地层、构造、岩浆岩与矿床形成的内在联系，研究矿床成因机制，元素迁移和富集的规律，矿体的赋存状态等，从而建立成矿模型，进而确定找矿标志，并与矿区外围诸特征进行类比，进行成矿预测，圈定新的找矿靶区，并通过工程验证，力求发现新的矿体，为解决堡子湾金矿资源的后续问题，保证矿山的可持续发展，进而为我国的黄金事业做出贡献，具有十分重要的意义。

六、本课题拟采用的研究方法、手段及技术路线

在系统分析前人资料的基础上，从矿物生成顺序、成矿阶段、围岩蚀变、稳定同位素、包裹体特征等角度入手，探讨堡子湾金矿床的成因机理及成矿模式。

从断裂构造的分级、控岩控矿特征、形态与展布规律分析入手，运用波形预测法，阐述构造控矿模式，进行扩容空间与矿体的定位预测。

从研究黄铁矿的标型特征、金银矿物标型、其它矿物标型入手，建立找矿矿物学模型。

在系统分析研究矿区元素地球化学背景、矿石微量元素组合特征、矿石中微量元素三维空间分布特征、矿石微量元素垂向分带的基础上,阐述堡子湾金矿床地球化学异常模式,并进行成矿预测。

运用构造叠加晕方法通过系统的取样、化验,初步建立堡子湾金矿的构造叠加晕模式,进行成矿预测,并与九对沟区进行类比研究,进而圈定新的金矿找矿靶区。

七、取得的阶段性成果及新的认识和进展

1、将堡子湾金矿床厘定为高硫型(明矾石—高岭土型)浅成中低温热液型金矿床,是我国目前发现的一种特殊的线型隐爆角砾岩型金矿床。成矿作用与印支期二长花岗斑岩和石英二长斑岩(角砾岩)(245Ma, ^{39}Ar — ^{40}Ar)及其相关的隐爆角砾岩有关,在印支期(245.9Ma)形成,之后在燕山期遭受热事件的叠加改造。

2、通过矿石矿物和蚀变空间分带研究,认为该矿床为Au—Cu成矿系列,首次确立了矿床矿化空间分带,分为浅部以高级泥化蚀变为主、矿体形态呈厚大楔状的少硫化物金矿体,主体位于1300米标高以上;深部以石英—绢(白)云母蚀变为主、矿体形态呈薄脉状的多硫化物金—贱金属矿体,主体位于1200米标高以下;两者在垂向上不连续,有50—100米的间距。

3、研究了矿区印支晚期二长花岗斑岩、石英二长斑岩体及其隐爆角砾岩体特征及其与金矿的生成关系,认为金矿化主要发生于隐爆作用后岩浆热液阶段,深部上升岩浆水与浅部下降大气降水的混合带。在系统对比分析了容矿角砾岩体中二长花岗斑岩、石英二长斑岩特征及其与金矿化时空规律基础上,认为金矿化与印支期花岗岩类具有同源关系,晚期石英二长斑岩(角砾岩)是本区金矿成矿的最根本因素,其分布区上部及周边是

金矿找矿最有利的地段。

4、全面详细研究了堡子湾金矿黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿等主要金属矿物和非金属矿物石英、碳酸盐、白云母、金红石等矿物一系列标型特征,结果表明:

1) 矿物中微量元素富含 Cr、Ni、V 等幔源元素,指示成矿热液源于深部,元素矿物组合及其特征比值指示金矿化与火成岩浆热液活动有关,但与典型的火山热液或深成岩浆热液有共性又有一定区别,可能为两者共同作用的产物,显示的正是岩浆隐爆成矿作用的结果。

2) 矿物中微量元素成分复杂,富含 As、Sb、Bi、Se、Te 等, Au 活化、迁移有利的矿化搬运剂和 Cu、Pb、Zn、Au、Ag 等成矿元素;矿物中富 Fe,大量出现铁白云石,说明热液活动强烈;矿物组合复杂,硫化物种类多,有少量硫酸盐矿物出现;矿物的多期次、多阶段发生,说明矿化—蚀变多次活动的套叠作用存在。上述矿化标志指示的是堡子湾金矿区矿化强烈,具备形成大型矿床的条件。

3) 碳酸盐矿物含铁量较大,主要为铁白云石,闪锌矿亦富铁,为(富)铁闪锌矿,粒状、富 Ti 金红石的大量分布,反映矿床剥蚀深度较大,目前可能已揭露中深部中温带,位于斑岩系统的中下部,深部金矿化不利。

4) 矿石含丰富的铜矿物,其它硫化物矿物中含铜量大,如闪锌矿中含 Cu 达 3%,说明闪锌矿形成于斑岩系统接近斑岩源高温环境,推测大致以 1100 米标高为界,以上为金—贱金属矿化有利地段,之下为铜—多金属矿化有利地段,在 1100 米以下一定部位可能存在斑岩型矿床。

5、通过综合分析金矿体赋存与角砾岩形态、构造活动、岩浆岩空间分布的关系,总结出金矿体赋存规律,认为石英二长斑岩期后热液活动时,断裂隐爆角砾岩带左行剪切活动与岩浆冷凝收缩引起的重力下滑是容矿

空间形成的主要机制，利用“控矿断裂几何形态模拟预测法”定位、定量预测容矿空间。

6、利用黄铁矿热电性、爆裂测温及成分等参数进行矿物学填图，结合元素地球化学和构造模拟，综合预测找矿靶区3处；通过近期生产探矿井巷工程和深部钻探工程，新增了一定的地质储量

7、运用类比的方法，分析了堡子湾金矿外围各勘查区的成矿背景，指出了下一步工作的方法，并重点对九对沟金矿区进行了成矿预测，圈定了5处找矿靶区。

第二章 堡子湾金矿地质特征

一、区域地质

矿区位于华北地台北缘，内蒙地轴（Ⅱ₁）天镇断拱（Ⅲ₁）的阳高凸起（Ⅳ₃）之上（图2—1）。

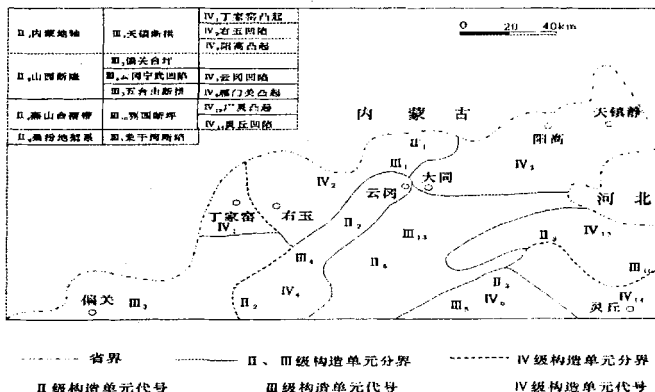


图2-1 北构造单元分区图

在长期的地史发展过程中,本区经历了四个演化阶段:太古代结晶基底形成阶段;元古—古生代地台稳定发展阶段;中生代地台活化阶段;新生代迭加活化阶段。其中,印支—燕山期构造、岩浆活动与金的成矿关系最为密切。

1、 地层

区域出露地层主要是太古界集宁群,局部有中生界侏罗系、白垩系,新生界第三系、第四系。

1) 太古界集宁群

集宁群在本区出露右所堡组上段和大石窑沟组,由一套经历深度变质作用,普遍遭受不同程度混合岩化的麻粒岩和片麻岩、以及斜长角闪岩、磁铁石英岩组成。属麻粒岩相。上下分界的标志层为一厚度不稳定的磁铁石英岩。

(1) 右所堡组上段 (Arj_1)

分布于北部的桦树坡—乳头山、候家窑,以及南部的采凉山地区。岩性为暗灰色、中粗粒、中—厚层状的紫苏斜长麻粒岩夹褐灰色中粒、中厚层状含榴黑云斜长片麻岩,含榴紫苏斜长片麻岩薄层,顶部由一层厚约 10 米的透辉紫苏斜长麻粒岩夹磁铁石英岩薄层或透镜体组成。

(2) 大石窑沟组 (Arj_2)

分布于北部的大梁村,南部的大南凹一带。岩性为暗灰色、中—粗粒、厚层状透辉紫苏斜长麻粒岩、含紫苏斜长麻粒岩夹较多灰色透辉斜长麻粒岩及少量含榴黑云片麻岩。

2) 中生界

(1) 侏罗系上统张家口组 (J_2)

仅在区域北部满州窑、西柳沟两处出露。为火山喷发岩系，岩性为灰色流纹岩，局部流纹结构明显，其中有石英斑岩（相）和零星的黑曜岩（相）分布。

(2) 白垩系下统中庄铺群羊投崖组 (K_1)

分布于郭家坡—胡成岭一带。为山前盆地堆积，不整合覆盖于太古界集宁群之上。由含泥砂质的碎屑岩夹杂色页岩、碳质页岩和煤层组成。地层产状为 $310^\circ \angle 34^\circ$ 。

3) 新生界

(1) 第三系 (N_2)

以长城村为中心，不整合覆盖在太古界、中生界之上。岩性为暗红色—砖红色砂质粘土、砂砾石，局部夹薄层泥灰岩。

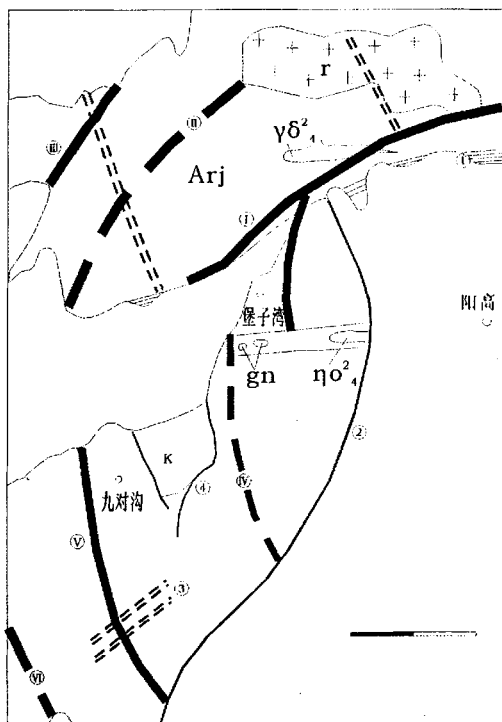
(2) 第四系

分布在河谷两岸及山间沟谷中，岩性为黄褐色亚砂土、亚粘土、粉细砂和砂砾石，以及现代残坡积，河床冲积，洪积砂砾层和腐植土。

2、构造

区内构造变动频繁复杂，结晶基底以褶皱为主，形成一系列北东东向褶曲。海西末—印支期，以东西向断裂构造为主，燕山期以网格状断裂为特征，喜山期表现为断裂的继承性（图2—2）。

1) 褶皱构造



发育在太古界集宁群中，由背、向斜相间排列

① 阳高山前破碎带 ② 采凉山山前断裂 ③ 采凉山菱形岩块 ④ 堡子湾-斗林断裂

⑤ 葛胡窑-守口堡复背斜 ⑥ 六道沟山向斜 ⑦ 满州窑背斜

⑧ 上龙门向斜 ⑨ 马牙石山-塔儿村背斜 ⑩ 大南凹向斜长石

[Arj] 麻粒岩 [gn] 角砾岩 [K] 麻粒岩 [ηo²] 石英二长斑岩 [γδ²] 花岗岩长岩

图2-2 构造纲要示意图

的正常褶皱组成（表 2—1），总体呈向西凸的弧形，具向南收敛，向北散开的趋势。

2) 断裂构造

横贯全区的一级断裂为阳高山前破碎带和采凉山山前断裂, 它们对区内地应力的分配、构造形迹的分布起主要控制作用, 分别代表了海西末—印支旋回和燕山旋回在区内构造作用的主体。

(1) 阳高山前破碎带¹

形成于海西末—印支期。位于山西省阳高县与内蒙古交界处, 西起大砂沟, 经守口堡、乳头山, 东延区外。区内出露长度 22.5 公里, 最宽处约 3 公里, 一般宽 1~2 公里, 倾向南东, 倾角不详。破碎带内断层泥、糜棱岩、压碎岩发育。除基底变质岩外, 海西末—印支旋回较早阶段侵入的脉岩也都遭受不同程度的破碎, 前者伴随动力变质, 产生绿泥石化、绿帘石化, 后者发生破碎, 直至产生糜棱岩、断层泥。在挤压现象较强烈的地方往往见到一些结晶不好、岩脉边界不明显的石英脉以及硅化现象。西黄耀一带, 地层产状十分零乱。阳高北山坡脚, 山前洪积扇、裙十分发育。以上特征表明: 阳高山前破碎带具有活动时间长, 活动方式多样的特点。早期(海西末—印支期)第一阶段, 南东盘向北西仰冲, 第二阶段, 南东盘下降, 鲜明的先挤压后拉张特点; 中期(燕山期)继承了挤压特征; 晚期(喜山期)南东盘下降, 且向东扭动, 转变成张扭性断层。

在破碎带两侧, 与之平行的二级构造(如大吴窑—胡窑张扭性断裂带)控制了中酸性岩体的空间展布, 为区域导岩, 导矿构造。

表 2—1 褶曲构造特征表

编号	名称	构造线	出露长度 (km)	备注
I	葛胡窑—守口堡	40°	15.50	南西端分为两支, 北东端延区外
II	六道沟山向斜	40°	14.00	
III	满州窑背斜	35°	6.25	
IV	上龙门向斜	170°	6.50	
V	马牙石山—塔儿村	0~310°	11.50	局部褶皱轴转向
VI	大南凹向斜	0~330°	8.00	

(2) 采凉山山前断裂²

形成于燕山期。北起太师庄，经都司口，南廷区外。出露长度 26 公里，走向 $20^{\circ} \sim 50^{\circ}$ ，倾向南东，为正断层。据物探资料推断，断距大于 1000 米。上升盘为太古界集宁群组成的山区，下降盘被新生界堆积物覆盖。为采凉山与阳高盆地的分界线。

(3) 采凉山菱形岩块^{11, 12}

形成于燕山期。由北东、北西向两组断裂将岩石分割成菱形格状。

表 2—2 区域断裂特征表

编号	断裂名称	规模		产状			断距 (m)	时代	断裂带特征
		长 (km)	宽 (m)	走向	倾向	倾角			
1	阳高山前破碎带	22.5	1000 ~ 3000	北东 东	南东		大于 1000	海西末 / 喜山期	断层泥，压碎岩发育 脉岩破碎强烈 动力热作用明显 地层产状十分零乱 洪积扇、裙发育
6	张小村— 长城正断层	10	5	50°	320°	70°		海西末 / 印支期	河床分布有多组正断 层分布 Q 与 Arj 断层接触
7	大吴窑—胡 窑断裂带	6.8	800 ~1200	80°	170°	75°		海西末 / 印支期	错断地层、脉岩 形成细微阶地地貌 岩体充填，且被燕山 期断裂切割
2	采凉山山 前断裂	26	/	40°	南东	/	大于 1000	燕山期 / 喜山期	岩石破碎，糜棱岩发 育 沿断裂有泉水分布 Q 与 Arj 断层接触 洪积扇、裙发育
3	朱沿沟— 乳头山破碎 带	6.5	3--5	320°	/	/	/	燕山期	糜棱岩发育，褐铁矿 化强烈 切穿西施沟岩体
4	十九梁西北破 碎带	3	1000	30°	/	/	/		高岭土化，绿泥石化 强烈
5	桦树坡破碎带	9	/	340°	75°	80°	/		见有断层角砾岩
9	马牙石山 破碎带	5	/	340°	/	/	/	燕山期 / 喜山期	断层泥、糜棱岩发育
10	大二对营断层	4	750	330°	60°	65°			白垩系和集宁群断层 接触
8	堡子湾—斗林 新断裂	13.5	/	20°	290°	80°	/		
11	左家窑破 碎带	8.5	1500	40°	/	/	/		岩石破碎，断层泥劈 理发育，由四组破碎 带组成，控制了喜山 期脉岩的分布
12	砖银沟破 碎带	4	/	315°	/	/	/		
13	塔儿村破碎带	3	/	0°	/	/	/	燕山期	岩石破碎
14	刘窑破碎带	3	/	40°	140°	70°	/		岩石破碎有角砾岩

其中北东向断裂较发育，数量也多，规模大，由左家窑挤压破碎带 11 和其它断裂组成，主干挤压线走向 $40^{\circ} \sim 50^{\circ}$ ，向北东斜列，向东错移，呈横向的雁行排列；北西向断裂数量较少，以砖银沟破碎带 12 为代表，走向为 315° 。

(4) 堡子湾—斗林新断裂⁸

形成于燕山期，至喜山期又有活动。北起堡子湾村西，南到斗林，出露长度 13.5 公里，走向 20° ，倾向 290° ，倾角 80° ，为正断层。不仅控制了白垩系地层，而且控制了第三系红土的分布。

(5) 其它断裂特征（表 2—2）。

3、岩浆岩

研究区岩浆活动强烈，多个期次岩浆岩均有分布（表 2—3），以太古宙和中生代岩浆活动最为强烈。

太古宙岩浆活动表现为中基性火山喷发形成阳高表壳岩及中酸性岩浆侵入，其中岩浆侵入活动又可划分为集宁期和五台期。集宁期侵入岩以闪长岩和辉长岩为代表，该侵入岩均遭受了麻粒岩相变质作用，形成各类片麻岩，包括东马道沟英云闪长片麻岩 (Mg_n)、峨沟英云闪长质片麻岩 (Eg_n) 及满洲窑辉长质片麻岩 (Mg_n)。五台期侵入岩产状以岩株、岩席、岩脉为主，包括义合花岗闪长质片麻岩 (Yg_n)、变质基性岩（斜长角闪岩）、变质辉石正长岩、片麻状花岗岩、变质花岗伟晶岩等。

古元古代吕梁期侵入岩以岩脉状为主，包括辉绿岩、花岗伟晶岩等。

中生代印支——燕山期是区内除太古宙外极其强烈、广泛的一次岩浆活动。印支期以浅成——超浅成中酸性侵入岩及隐爆角砾岩为主，主要包括表尖坡石英二长岩体、西施沟花岗杂岩体、堡子湾石英二长斑岩、石英

二长岩及其伴生的隐爆角砾岩。此外，各类中酸性——碱性岩脉，如石英斑岩、钠长斑岩、正长斑岩、花岗伟晶岩、花岗细晶岩等脉岩亦较发育。燕山期则以大规模的中酸性火山岩及其伴生的花岗斑岩、闪长玢岩、辉绿玢岩、煌斑岩等岩脉为特征。

表 2—3 区域侵入岩简表

时代	期次	产状	相	代号	岩性	年龄/Ma	
新生代	喜马拉雅期	岩脉	浅成	x_n	煌斑岩		
中生代	燕山期		岩脉 岩脉 岩脉 岩脉	浅成 浅成 浅成 浅成	$\lambda \pi_s^2$ $\eta o \pi_s^2$ $\delta \mu_s^2$ $\beta \mu_s^2$	石英斑岩 q_s^2 花岗斑岩 石英二长斑岩 闪长玢岩 辉绿玢岩	
	印支期	晚期	岩脉 岩脉 岩脉 岩脉	浅成 浅成 浅成 浅成	$\varepsilon \pi_s^{1-2}$ $\phi \pi_s^{1(2)}$ $\eta b \pi_s^{1(2)}$ $\lambda \pi_s^{1(2)}$ $\gamma \pi_s^{1(2)}$	正长斑岩 钠长斑岩 二长质角砾岩 石英斑岩 花岗细晶岩	209 ± 16
		早期	岩脉 岩脉 岩脉 岩脉	浅成 浅成 深成 深成	$\gamma \pi_s^{1(1)}$ $\gamma \rho_s^{1(1)}$ TX TQ TL ₄ TS TL $\eta o_s^{1(1)}$ $x_s^{1(1)}$	花岗斑岩 花岗伟晶岩 西施沟单元粗粒似斑状花岗岩 泉子沟单元粗粒似斑状花岗岩 芦苇沟单元花岗闪长斑岩 三道洼单元石英正长闪长岩 连石窑单元 闪长岩 石英二长岩、石英二长斑岩 煌斑岩	247 (K-Ar)
	古元古代	吕梁期	岩脉 岩脉	浅成 浅成	$\gamma \rho_s^1$ $\beta \mu_s^1$	花岗伟晶岩、 q_s^1 石英脉 辉绿岩	1797.6 (K-Ar)
新太古代	五台期	岩脉 岩脉 岩脉 岩脉 岩脉	浅成 浅成 深成 浅成 深成	$\gamma \rho_s^3$ γ_s^3 $\phi \varepsilon_s^3$ N_s^3 γg_s	变质花岗伟晶岩 片麻状花岗岩 变质辉石正长岩 变质基性岩 (斜长角闪岩) 义合片麻岩 (花岗闪长岩)		
中太古代	集宁期	岩脉 岩脉 岩脉 岩脉	深成 深成 深成 深成	Mg_s Eg_s Dg_s	满洲窑片麻岩 (辉长岩) 峨沟片麻岩 (英云闪长岩) 东马道沟片麻岩 (英云闪长岩)		

中生代印支——燕山期岩浆活动与区内金矿床具有密切的时间、空间和成因关系，亦是要重点讨论的内容之一。

4、区域变质岩及变质作用

1) 变质岩

变质岩以集宁期英云闪长岩和变质辉长岩为主，其次是五台期变质基性、中性、碱性岩和少量表壳岩及韧性剪切带中的动力变质岩。按区域变质岩惯用的命名原则，可划分为片麻岩类、角闪岩类、磁铁石英岩、浅粒岩及变质辉石正长岩五个类型，变质岩的原岩主要为中性、中酸性侵入岩，其次为超基性、基性、酸性和碱性侵入岩，基性火山岩、硅铁质岩。

2) 变质作用

区域变质作用可分为集宁期和五台期，根据岩石中首次出现的特征变质矿物，并结合变质矿物共生组合以及变质作用过程的 P、T 条件，将变质岩区划分为二辉石和透辉石两个变质带，依据岩石中特征变质矿物种类及矿物共生组合，可划分为麻粒岩相和角闪岩相两个变质相。前者变质温度为 $647\sim 890^{\circ}\text{C}$ ，压力为 7.2Kp，地热梯度为 30°C/KM ，属中高压相系，后者变质温度为 525°C 。

5、区域成矿地质条件及主要矿产

堡子湾金矿区及外围矿点、矿化点分布于阳高山前破碎带两侧，其次级构造控制了海西末——印支期中酸性成矿母岩的活动范围，与成矿母岩产出同时或稍后发生的断裂破碎则为含矿热液提供了通道，成为导矿储矿构造。

区域岩石成矿元素丰度值（表 2—4）明显偏高，麻粒岩中金含量为维

氏克拉克值的 1.61 倍，各时代脉岩比围岩又有提高，海西末——印支期石英二长（斑）岩为维氏克拉克值的 2.342 倍，隐爆角砾岩为维氏克拉克值的 12.68 倍。以上事实说明：太古代结晶基底为本区的初始矿源层，石英二长岩为成矿母岩，隐爆角砾岩为容矿岩石，金来源于深部壳源层。

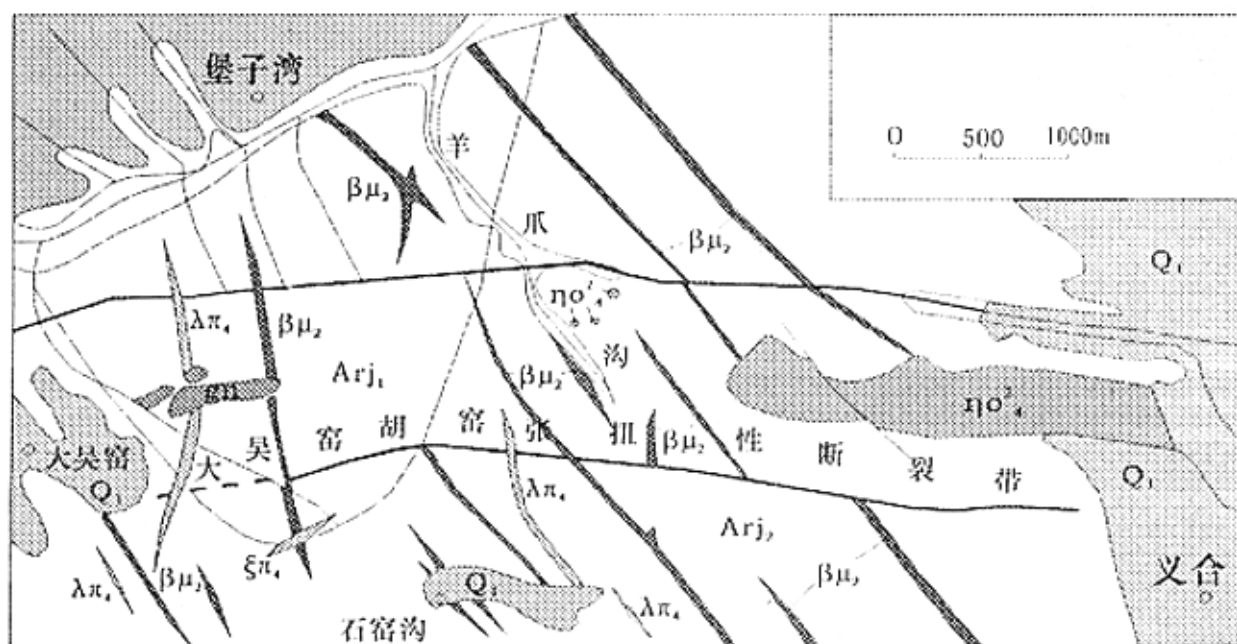
由此可见，区内贵金属和内生多金属成矿地质条件优良。已知矿点有：九对沟、大吴窑、羊爪沟、石窑沟金矿点，以及大二对营铁钼矿，臭柳沟铅锌矿，胡窑钼矿点。外生矿产有：郭家坡煤矿，钦牛沟磷矿点。

表 2—4 区域岩石成矿元素丰度值表

含 量 元 素 ppm 岩石名称	Au (ppb)	Ag	As	Hg	Cu	Pb	Zn	Mo	Sb	个数
麻粒岩	6.92	0.35	23.5	0.014	47.49	18.14	46.89	6.94	/	65
辉绿岩	7.50	0.29	1.46	0.015	42.13	17.50	63.38	4.0	/	8
伟晶岩	8.54	0.31	2.22	0.014	36.60	24.0	35.01	4.4	/	5
石英斑岩、石英正长斑岩	9.03	0.35	9.03	0.013	42.41	32.93	63.45	11.26	0.35	46
石英二长斑岩	10.10	0.54	3.61	0.014	36.50	82.30	65.40	16.00	/	8
隐爆角砾岩	54.50	3.99	16.11	0.032	197.72	36.20	199.93	4.68	0.77	75
构造角砾岩	22.36	1.11	26.61	0.016	200.63	34.89	/	162.0	1.61	37
维氏克拉克值	4.30	0.07	1.70	0.08	47.0	16.0	83	1.10	0.5	

二、矿区地质

堡子湾金矿床位于阳高山前破碎带二级构造大吴窑—胡窑张扭性断裂带西段，矿体产于海西末——印支期隐爆角砾岩体内。出露地层主要为太古界集宁群（图 2-3）



Q: 第四系; Arj₁: 集宁群右所堡组上段; Arj₂: 集宁群大石窑沟组;

Gn: 隐斜角砾岩; βμ: 辉绿岩; ησ': 石英二长斑岩; λπ: 石英斑岩; ξπ: 长石石英斑岩

图2-3 阳高县堡子湾金矿区地质略图

1、地层

矿区除第四系松散堆积物、第三系红土零星分布外,其余为太古界集宁群。

1) 太古界集宁群 (Arj)

岩性为紫苏斜长麻粒岩、透辉紫苏麻粒岩、紫苏黑云斜长片麻岩。原岩为拉斑玄武岩、中酸性火山岩、火山碎屑岩、凝灰岩。以透镜状磁铁石英岩为界分为右所堡组上段和大石窑沟组。

(1) 右所堡组上段 (Arj₁)

西起大吴窑,东至羊爪沟,平面上成倒三角形,分布广泛。13线以西产状 $230^{\circ} \sim 240^{\circ} \angle 70^{\circ}$, 13线以东 $100^{\circ} \sim 110^{\circ} \angle 60^{\circ} \sim 75^{\circ}$, 构成一小背斜。岩性主要是紫苏斜长麻粒岩夹紫苏黑云斜长片麻岩,东部羊爪沟有

一层 0.5~2 米厚的磁铁石英岩与上覆地层为界。特征变质矿物组合为：紫苏辉石+斜长石+石英。

(2) 大石窑沟组 (Arj₂)

仅在东部和南部边缘出露，分布面积较小。以灰—浅灰色，中粗粒，厚层状含紫苏斜长麻粒岩，透辉紫苏斜长麻粒岩和黑云斜长片麻岩为主，夹透辉斜长麻粒岩薄层。特征变质矿物组合为：紫苏辉石+透辉石+斜长石+石英，黑云母+透辉石+斜长石+石英。

2) 新生界

(1) 第三系 (N₂)

仅在矿区西部零星出露，岩性为红土。

(2) 第四系 (Q)

分布在各大沟谷和低凹地带，不整合覆盖在集宁群之上。主要为黄土，残坡积层和河床堆积。

2、构造

1) 褶皱构造

矿区位于大南凹向斜北部转折端的次级背斜，褶皱轴方位 5° 左右，总体走向近南北，两翼地层产状分别为 230°~260° ∠70°；100°~110° ∠70°。

2) 断裂构造

(1) 大吴窑—胡窑张扭性断裂带：属于阳高山前破碎带的二级构造，是矿区内最大的断裂。西起大吴窑，东至胡窑，长达 6800 米，宽 800~1200 米，由两条张扭性断裂组成。总体走向 80°~90°，向南倾，倾角在 70°~75°。该断裂带严格控制了海西末—印支期岩浆活动和次火山作用的范围。带内分布有 4 个角砾岩体和 2 个岩浆岩体。从西往东依次为大吴窑角

砾岩体、大岔沟角砾岩体、堡子湾角砾岩体、羊爪沟隐伏角砾岩体、羊爪沟石英二长斑岩体、胡窑石英二长岩体。另外，该断裂带切割了数条吕梁期变辉绿岩脉和五台期花岗伟晶岩脉，并被燕山期北西、北东向的断裂所切穿，是本区主要的导岩、导矿构造。

(2) 长城—张小村正断层：西起长城村，东至张小村，沿黄水河南岸分布。延长 7600 米。走向 70° ，倾向 340° ，倾角 $70^\circ \sim 80^\circ$ 。局部地段（堡子湾村南）由多个平行正断层组成，与阳高山前破碎带构成小型地堑。

(3) 北西向断裂：分为两期。早期规模大，被变辉绿岩所充填。勘探区 16~20 线发育两条，带宽 20~40 米，走向 340° ，倾向不定，倾角 70° 。属成矿前构造；晚期形成于燕山期，规模相对较小，错距不大，属成矿后构造。从西往东依次编号为 F_1 、 F_3 、 F_7 。

(4) 北东向断裂：形成于燕山期，编号分别为 F_2 、 F_4 、 F_5 、 F_6 、 F_8 、 F_9 ，为成矿后构造。主要发育于羊爪沟及勘探区东部。其中， F_2 在 16 线附近，产状 $105^\circ \sim 110^\circ \angle 70^\circ \sim 80^\circ$ ，为逆断层，切穿角砾岩体和金矿体，水平位移 20~25 米。

3、岩浆岩

海西末—印支期中酸性岩浆活动十分频繁，为矿区岩浆活动的主体。其次为吕梁期变辉绿岩和五台期花岗伟晶岩。

1) 五台晚期花岗伟晶岩 (γp_1)

出露于羊爪沟以东地带，呈岩脉状产出。为灰白色，中—粗粒结构，块状构造。矿物成份以石英、斜长石、钾长石为主以及少量黑云母。多处见到被变辉绿岩穿插。

2) 吕梁晚期变辉绿岩 (βp_2)

吕梁晚期变辉绿岩呈脉状成群成带出现。岩石风化面呈灰黑色，新鲜面灰绿色，全品质半自形，微具辉绿结构，块状构造。主要矿物成份：斜长石含量 40% 左右，粒度 0.02~2mm，长柱状，自形一半自形，聚片双晶、卡纳复合双晶发育。属中、更长石，镜下可见柱状长石呈三角形格架，其中充填有角闪石、辉石颗粒。角闪石含量 45%，粒径小于 1.5mm；普通辉石含量 2~5%，粒径小于 1 mm，呈它形粒状残留于角闪石晶体中；石英含量 10%，它形粒状分布于长石晶体空隙处。副矿物有方铅矿、磁铁矿、磷灰石（微量）。长石具纳黝帘石化、绢云母化、高岭土化；角闪石、辉石具纤闪石化、绿泥石化、绿帘石化。

3) 海西末——印支期岩浆岩

(1) 石英二长岩 (ηo_4^2)

受大吴窑—胡窑张扭性断裂带控制，地表分两处出露：即东部的胡窑岩体和中部的羊爪沟岩体。经工程证实，从大岔沟—青尖坡，在地下 180~280 米相连为一个 6500 米的不规则板状大岩脉。岩脉顶部标高不一，呈复杂的岩枝、岩脉状，与围岩呈侵入接触。石英二长岩具同期多阶段特征，第一阶段形成浅成（胡窑）和超浅成（羊爪沟）侵入体以及隐爆岩的胶结物。第二阶段呈岩脉侵入隐爆角砾岩体内。

岩石特征：自东向西，由斑晶不明显过渡到似斑状再到斑状，蚀变由弱到强。风化面浅肉红色，新鲜面浅灰色，中—粗不等粒二长结构，块状构造。主要矿物为斜长石，含量 40%，粒径 2~5 mm，自形板状，普遍绢云母化，钠长石双晶较常见，环带构造发育，属于多环层正常环带， $An=45\sim40$ ，属中长石；钾长石含量 35%，粒径 2~3 mm，它形板状，轻微高岭土化，部分晶体内部见有微细钠长石条纹，属条纹长石，分布于自形中性长石颗粒之间，构成二长结构；次为石英，含量 10~15%，粒径 2~3 mm，它形粒状。

黑云母含量 3%，粒径 0.5~2 mm，黄褐色，鳞片状或叶片状，多色性明显，Ng 深黄色，Np 淡黄色， $Ng > Np$ 。

副矿物特征（表 2—5）：副矿物组合较复杂，含量低，主要为褐铁矿，其次为磷灰石、磁铁矿、重晶石，其它则含量甚少。

岩石化学特征（表 2—6）：胡窑岩体 $K_2O + Na_2O$ 高， $K_2O < Na_2O$ ；CaO、MgO、FeO、 Fe_2O_3 低。岩石化学指数 $\delta = 4.134$ ， $AR = 3.56$ ，岩石属碱性。羊爪沟和堡子湾石英二长（斑）岩明显表现出 SiO_2 偏高， $K_2O > Na_2O$ ，且烧失量较高，说明受到了热液蚀变。

微量元素特征（表 2—7）：胡窑岩体微量元素和一般中、酸性岩的平均含量比较，Cu、Pb、Zn、Mo 略高，其它元素基本在正常范围内。

表 2—5 胡窑岩体副矿物含量表

副矿物种类	锆石	磷灰石	榍石	金红石	锐钛矿	黄铁矿	磁铁矿	褐帘石	石榴石	重晶石	刚玉
R2161 样品中的含量	△	121	△	+	+	△	132	788	+	+	136

注: △表示微量, 表示 + 极少量

表 2—6 石英二长 (斑) 岩化学成分表

编号	岩石名称	产地	样品数	氧化物含量 (%)											
				SiO ₂	Al ₂ O ₃	TiO ₂	Tfe	MnO	MgO	CaO	K ₂ O	Na ₂ O	P ₂ O ₅	H ₂ O	烧失 总和
164	石英二长岩	青尖坡	1	67.5	15.93	0.15	2.06	1.05	0.08	0.44	0.61	4.10	6.08	0.18	1.31 99.68
GS8138	石英二长岩	青尖坡	1	65.25	16.78	0.24	1.87	0.96	0.06	0.53	1.52	5.61	5.12	0.18	/ 98.64
胡窑	石英二长岩	青尖坡	1	67.22	17.09	0.3	1.84	0.72	0.03	0.95	0.96	4.15	4.60	/	/ 97.86
地研	石英二长岩	青尖坡	1	69.03	15.63	0.29	1.64	0.88	0.03	0.81	0.95	4.91	4.32	0.14	/ 98.73
V—10	石英二长岩	羊爪沟	1	71.03	14.72	0.13	1.19	2.37	0.04	0.21	0.35	4.95	1.54	0.05	2.65 99.23
V—3	石英二长岩	羊爪沟	1	68.82	14.71	0.06	1.38	2.42	0.04	0.89	0.08	4.90	3.85	0.02	1.01 98.68
地研	石英二长岩	羊爪沟	1	68.79	15.47	0.59	1.82	0.52	0.04	0.61	0.91	5.12	3.17	0.09	/ 97.13
地研	石英二长岩	ZK131 ZK153	2	68.56	13.66	0.23	0.67	1.74	0.06	1.1	2.00	6.34	0.52	0.62	1.33 95.83

表 2—7 胡窑岩体微量元素特征表

元素 (ppm)	Cu	Pb	Zn	Mo	Sn	Mn	Zn	Bn	Yn	Be	Ba	Sr	Cr	Co	Ti	Ni	V
样品编号																	
Ig670	50	60	200	<10	<10	600	400	<10	30	3	1000	800	90	<10	3000	20	100
671	30	60	200	10	<10	600	500	<10	30	7	100	800	100	10	3000	30	100
平均值	65	60	200	10	<10	600	450	<10	30	5	1000	800	95	10	3000	25	100

根据 217 队原生晕测量结果 (表 2—8), 岩体东段 Mo 高, 西段 Pb、Cu 高。

表 2—8 原生晕测量结果表

岩体	Cu (ppm)			Pb (ppm)			Mo (ppm)		
	>100	100-50	<50	>100	100-50	<50	>50	50-10	<10
胡窑岩体	3	116		1	23	54	4	41	74
	119 个样品			83 个样品			119 个样品		
大岔沟岩体	12	24	3	29	4	6	2	9	28
	39 个样品			39 个样品			39 个样品		

蚀变及矿化特征: 石英二长岩体自身及围岩均有不同程度的蚀变, 且西段较东段强烈。围岩为角砾岩时较麻粒岩强烈。可分为二期: 第一期形成于岩浆结晶末期, 以绢云母化、黄铁矿化发育, 伴生有黑云化、钾长石化、硅化为特征, 与 Mo、Cu、Sr、Au 成矿关系密切; 第二期形成于岩浆后期, 以中低温热液蚀变—硅化、碳酸盐化强烈为特征, 与 Pb、Zn、Au、Ag 矿化关系密切。

(2) 石英斑岩 ($\lambda \pi_4^{31}$)

岩石呈灰白色, 细斑状结构。基质为显微细结构, 块状构造, 个别可见显微似流纹构造。斑晶含量 10~15%, 粒径 2~4mm, 主要为石英, 其次为高岭土化的钾长石和绢云母化的斜长石。多具熔蚀现象。基质 (0.1~0.2mm) 主要由高岭土化正长石 (30%)、石英 (25%) 及绢云母化斜长石 (25%) 组成。

(3) 长石石英斑岩 ($\xi \pi_4^{32}$)

岩石呈肉红色, 细斑状结构。基质显微粒状、球粒状结构。矿物成份: 斑晶为斜长石, 含量 5~10%, 粒径 2~5mm, 自形板状, 强烈绢云母化, 边缘显不规则熔蚀边。基质由正长石、石英组成, 粒径 0.2~0.5 mm, 正长石含量 40~45%, 它形粒状、球粒状, 明显高岭土化。

石英含量 40~45%，它形微细粒状，充填于正长石颗粒间。

4、隐爆角砾岩体特征

隐爆角砾岩体严格受大吴窑—胡窑张扭性断裂带控制，围岩为太古界集宁群。从西往东依次为：大吴窑、大岔沟、堡子湾、羊爪沟角砾岩体。地表仅出露前三者，分布上呈东西向延长的带状。该岩带东西长约 3000 米，南北宽几十至几百余米，平面上呈透镜状、豆夹状或蝌蚪状，剖面上呈筒状。走向 $75^{\circ} \sim 80^{\circ}$ ，倾向南，倾角 $70^{\circ} \sim 75^{\circ}$ 。其中堡子湾隐爆角砾岩体是其中规模最大的一个，具体特征如下：

1) 规模、产状和形态

堡子湾隐爆角砾岩位于堡子湾村 200° 方向，水平距 1.5 千米。西起大岔沟，东止西小南沟，东西长 2000 米，总体走向 78° ，倾向南，倾角 $70^{\circ} \sim 75^{\circ}$ ，平面上呈带状，剖面上呈上窄下宽的楔形。。

2) 隐爆角砾岩岩石类型及分布特征

根据工程揭露，堡子湾隐爆角砾岩体按氧化程度可划分为氧化和原生两种类型。前者分布于近地表 30 米，后者为地表 30 米以下。

按角砾和胶结物成分，可划分为复成分、同成份角砾岩两种类型。复成份角砾岩主要分布于隐爆角砾岩体顶部和两旁，以大量围岩角砾为特征；同成份角砾岩主要分布于中—深部，角砾和胶结物成分相近，均为石英二长岩。在隐爆角砾岩体中，含矿气水热液受构造控制，又形成了胶结物为石英碳酸盐类和金属硫化物的矿化角砾岩。

按成因划分为震碎、熔浆角砾岩二种类型。(1) 震碎角砾岩，分布于隐爆角砾岩体顶部或两旁，角砾成份以麻粒岩为主，胶结物为二长质岩浆，角砾砾径大小不一，从几厘米至数十米，形态呈棱角状、次棱角状，角砾位移不大，可拼性极强，且 0~9 线比 10~19 线含量高，砾径大。胶结物为显晶质结构，镜下所见石英含量 15%。粒径 0.1~

1mm, 呈它形粒状, 具波状消光, 长石含量 45%, 粒径 0.1~1mm, 半自形柱状。(2) 熔浆角砾岩, 分布于隐爆角砾岩中下部, 角砾成份以石英二长岩为主, 少量麻粒岩角砾。胶结物为同成份熔浆, 角砾和胶结物肉眼难以区分, 只在光片和岩芯的光面上可以识别。角砾砾径相对较小, 形态呈次棱角状或次园状。主要造岩矿物为石英、钾长石、斜长石, 其中石英含量 20~30% 且分布不均匀。晶体中包裹大量气、液及子晶, 使其呈暗灰或半透明雾状。斜长石大都具有细窄的双晶纹, 受挤压弯曲的晶面。钾长石均为歪长石, 光学值 $Ng \wedge (010) = 4 \sim 6^\circ$, 成份 $Or = 52 \sim 72\%$, Ab 最大为 44%, $Z(-)$ 一般 $50^\circ \sim 55^\circ$, 个别小于 45° , 表明钾长石成份变化较大。由于蚀变明显, 完好晶面少见, 多数已高岭土化、绢云母化, 部分条纹长石化。

在上述角砾岩形成后, 由岩浆期后热液及金属硫化物, 沿隐爆角砾岩体中 NEE 向张扭性断裂上升充填交代形成矿化角砾岩。其中赋存大量柱面 $m[1010]$ 发育的低温 α 石英晶簇, 同时也伴生六方双锥 β 高温型晶体, 表明岩浆期后热液有过高温期, 最后转到低温期, 品格转化温度大于 573°C , 金属矿物主要由黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿等硫化物组成, 脉石矿物为石英、碳酸盐类。该期角砾岩与金矿化关系密切。

3) 角砾的宏观分布特征

角砾的排列方式宏观上略有一定的规律, 上部和边部以大角砾为主, 中、小角砾次之, 胶结物较少, 角砾成份以麻粒岩为主; 中下部大角砾减少, 小角砾增加, 胶结物含量增多, 角砾和胶结物的成分基本一致。

4) 隐爆角砾岩体与围岩的关系

从工程揭露地质观察知堡子湾角砾岩体与太古界集宁群呈隐爆侵入接触, 界限明显。接触带局部见有金属矿化。

5) 隐爆角砾岩体与金矿化的关系

(1) 隐爆角砾岩体为容矿岩石。

(2) 隐爆角砾岩体内与其平行的张扭性断裂, 为导矿、储矿构造, 特别是隐爆角砾岩侵入前缘, 由于构造虚脱, 空间有利, 更是含矿热液的良好富集场所。

6) 隐爆角砾岩体的成因认识

综合以上所述, 该角砾岩体属断裂破碎次火山隐爆作用形成。

5、围岩蚀变及矿化

矿区内围岩蚀变普遍, 主要分布于角砾岩体内。有绢云母化、(水)白云母化、高岭土化、碳酸盐化、硅化, 平面上无明显分带, 剖面上一般顶部为绢云母化—(水)白云母化—高岭土化, 深部为硅化、碳酸盐化、钾化。

矿化主要有: 黄铁矿化(褐铁矿化)、黄铜矿化(孔雀石化)、斑铜矿化、方铅矿化、闪锌矿化。其中, 黄铁矿化(褐铁矿化)、黄铜矿化与金的成矿关系最为密切。前者多呈细脉浸染状, 后者为小的团块状。方铅矿化、闪锌矿化多呈星点状分布。

6、地球物理及地球化学特征

1) 地球物理特征

(1) 岩石电性特征

根据 219 块样品极化率(η)的系统测定(表 2—9), 结合 1: 5000 激电中梯测量, 可以得出本区岩、矿石具有如下电性特征:

①金属硫化物主要在隐爆角砾岩内富集, 极化率最高, 与围岩有明显差异, 可反应出一定规模的带状异常。

②构造角砾岩的极化率比隐爆角砾岩偏低, 元素分布离散程度大, 常出现零星小异常。

③地表矿石受氧化作用影响, 激化率明显偏低, 仅为隐爆角砾岩

的 0.4 倍。

④大面积分布的麻粒岩激化率最低,构成区域背景场。石英二长斑岩的激化率介于区域背景场与隐爆角砾岩之间。

表 2—9 岩矿石极化率 (η) 测定结果一览表

岩石名称	采集地点	块数	极化率 (η) %	
			变化范围	平均值
金矿石		19	1.2-2.8	1.8
隐爆角砾岩	163 点/123-133 线	20	0.4-3.1	1.2
	坑道内	35	1.2-15.7	4.1
矿化角砾岩	羊爪沟(160 点/163 线)	27	0.7-5.2	3.3
构造角砾岩	178-179 点/139 线	23	1.3-5.7	3.3
石英斑岩	181 点/135 线	25	0.3-1.7	1.0
	176 点/121 线			
石英二长斑岩	102 点/II、110 点/II	18	0.4-3.8	1.6
变辉绿岩	17 线	20	0.7-1.2	1.0
斜长角闪岩	153 点/179 线	11	1.0-2.2	1.5
麻粒岩	183 点/137 线、	41	0.5-2.0	1.1
	152 点/134-135 线			

(2) 激电异常特征

异常编号为 J₁, 外形为 NEE 的带状, 以 4%等值线起算, 长 1150 米, 宽 200~300 米, η_s 一般 5~7%, 极大值达 8.9%。

2) 地球化学特征

(1) 微量元素在岩矿石中的分布特征 (表 2—10)

表 2—10 岩矿石微量元素特征值一览表

岩石 名称	特征 值	元素							备注
		Au	Ag	As	Sb	Cu	Pb	Zn	
矿化角砾 岩 (20#)	X	1240.50	35.88	425.10	9.59	170.00	290.00	270.00	1、(20#) 为样品数。 2、X 为元素 含量的平 均值。 V 为变异系 数。 KK1 为浓集 克拉克值。
	V	1.01	0.72	0.32	0.65	0.65	0.61	0.65	
	KK1	210.10	448.50	193.20	2.70	2.70	24.17	2.87	
构造角砾 岩 (22#)	X	26.80	0.90	37.90	198.20	198.20	20.00	281.80	
	V	1.06	1.30	2.01	0.71	0.71	0.67	0.53	
	KK1	6.70	11.25	33.59	3.15	3.15	15.90	63.00	
角砾岩 (55#)	X	62.00	4.04	17.20	166.20	166.20	47.60	214.50	
	V	1.76	1.05	1.13	0.76	0.76	0.57	0.60	
	KK1	15.50	50.50	7.82	2.64	2.64	3.97	2.28	
麻砾岩 (22#)	X	8.20	0.27	5.30	44.10	44.10	14.50	143.20	
	V	1.20	0.55	0.79	1.43	1.43	0.59	0.70	
	KK1	2.05	3.38	2.41	0.70	0.70	1.21	1.52	
石英斑岩 (27#)	X	9.10	0.21	13.10	39.60	39.60	15.90	63.00	
	V	0.88	0.57	2.24	1.59	1.59	0.79	0.78	
	KK1	2.28	2.62	5.95	0.63	0.63	1.32	0.67	
变辉绿岩 (16#)	X	13.00	0.40	4.80	43.75	43.75	13.25	89.40	
	V	1.50	0.98	1.29	0.22	0.22	0.59	0.36	
	KK1	3.25	5.00	7.18	0.69	0.69	1.14	2.66	

①成矿元素 Au 及其伴生元素 Ag、As、Sb、Pb 在矿化角砾岩中的浓集克拉克值均大于 15，变异系数在 0.32~1.01 之间。表明这些元素在矿化角砾岩中最为富集，且离散程度小，分布均匀。

②Au、Ag、As、Sb、Cu、Pb、Zn 在构造角砾岩中也相对富集，程

度偏低，且离散程度高，只可能产生零星矿化。

③Au、Ag、As、Pb在麻粒岩和各类脉岩中，KK1值大于1，属富元素，而Cu、Sb的KK1值小于1，属亏损元素。

(2) 矿床微量元素的相关关系。

根据R式聚类分析(图2—4)可以看出：与Au密切相关的元素为Ag、As、Sb，Cu、Pb、Zn与Au相关性就相对较差。

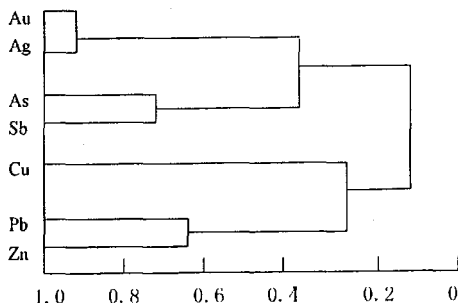


图2—4 异常元素R式谱系图

(3) 地球化学异常模式(图2—5)

堡子湾金矿床元素组合主要为Au、Ag、As、Sb、Bi、Hg、B、Cu、Pb、Zn、Mo。其中Hg、B、As、Sb、Pb为前缘指示元素，Hg、B甚至远离矿体上部200米才出现异常的浓集集中心，As、Sb离矿体稍近，Bi、Mo为矿体尾部元素，Au、Ag、Cu、Zn为矿体中部元素。

堡子湾金矿床Au、Ag达内带异常，Sb、As、Pb、Cu为中带异常。其它元素均有不同程度的异常显示。

(4) 次生晕异常特征

异常编号为Au₂，外形为NEE的带状。元素组合为Au、Ag、As、Sb、Cu、Pb、Zn等。Au平均含量60.1ppb，Ag为1.66ppm。Au、Ag的面金属量分别为19949.2ppm·km²和505960ppm·km²，共出现三个

浓集中心，与已知矿体产状吻合。

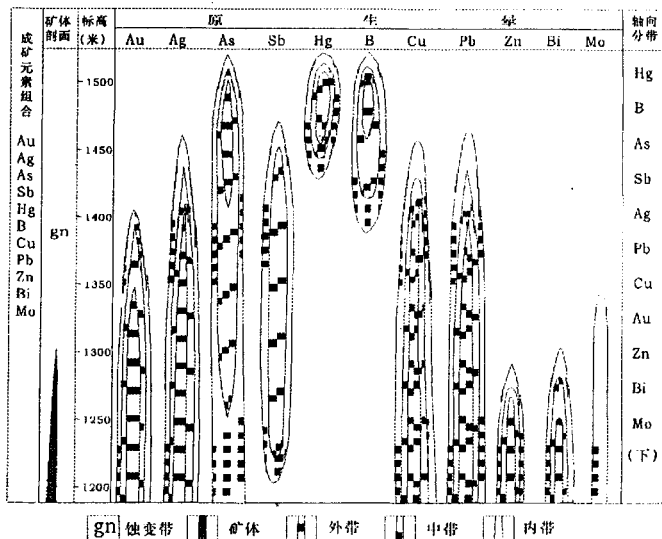
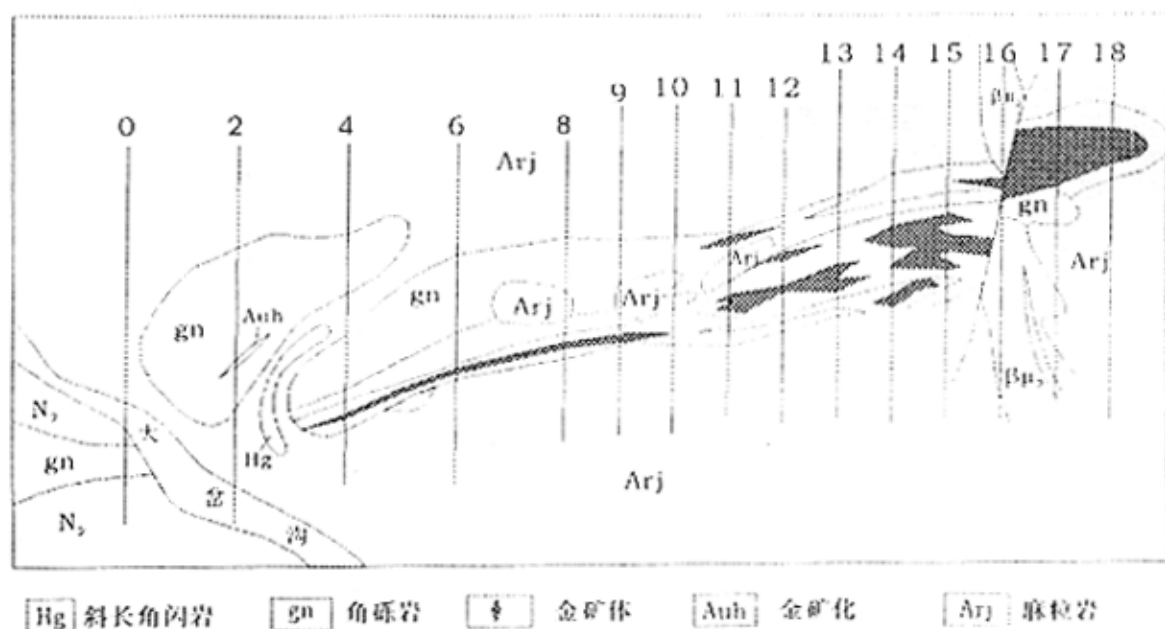


图2-5 堡子湾金矿床地球化学异常模式图

三 矿床地质

堡子湾金矿床位于阳高—天镇山前破碎带南侧，大吴窑—堡子湾—胡窑二级张扭性断裂带西段。区内出露地层主要为太古界集宁群。印支期—燕山期中酸性浅成侵入岩、次火山岩体、脉岩及隐爆角砾岩的广泛发育为区内岩浆活动的突出特征，主要包括石英—长（斑）岩—二长花岗（斑）岩，呈北东东向带状分布，以及呈脉状产出的石英斑岩，长石石英脉。岩体在东部青尖坡一带出露面积较大，约 1km^2 ，在西段大吴窑一带呈零星出露并有隐爆角砾岩体相伴生。燕山期花岗斑岩呈隐伏的脉状穿插于隐爆角砾岩带内。堡子湾印支—燕山期岩浆活动的主要地质特征是岩浆的隐爆作用发育，其隐爆角砾岩带控制了矿体的形成与分布(图 2-6)。印支—燕山期岩浆岩与金矿化关系密切。



堡子湾金矿床地质平面图

1、矿床规模及地质特征

堡子湾金矿是一个以金为主，伴生有银、铜以及铅锌的多金属矿床。

矿床产于角砾岩体内,产状与角砾岩体基本一致,产出范围 116—19 线,矿带延长 1430 米,出露宽 30—100 米,延伸大于 400 米。矿体产于角砾岩体内,产状与角砾岩体一致。矿体有两种类型:一种是产于浅部,平面上呈短透镜状、剖面上呈楔状的厚大矿体,该类金矿体埋藏浅、规模大、品位高、易开采,工业价值较大,是本区及整个矿带寻找的主要类型金矿体;另一类为产于深部的平行薄脉状矿体,该类金矿体开采成本高,工业利用较难。两类矿体垂向上不连续,有 50—100 米的无矿间隔。从已圈定的三条矿体看,①号矿体为主矿体,产于角砾岩体中部;②、③号矿体为小矿体,产于①号矿体的下盘和上盘。11~18 线探获 C+D 级金金属量 $9.6 \times 10^3 \text{kg}$, 平均金品位 5.86×10^{-6} ; 0~11 线探获 C+D 级金金属量 $1.2 \times 10^3 \text{kg}$, 平均金品位 6.84×10^{-6} 。

1) 矿体地质特征

(1) ①号矿体

产于角砾岩体中部,分为 4 个支脉,矿体在平面上呈复杂脉状,透镜状,具分支复合、膨胀收缩、尖灭再现的特征;剖面上呈枝脉状,在 1400 米标高上下有无矿带存在,矿体总体走向 80° , 倾向 SSE, 倾角 $60 \sim 85^\circ$ 。

矿体在东段 10~19 线延长 450 米,延伸 410 米,控制标高 1080~1500 米,西段 3~7 线,出露 220 米,宽 2 米,受虚脱构造和平行剪切构造控制,在 3~4 线间呈圆弧状,矿体总体上在浅部厚 2.44~49.03 米,平均厚 21.42 米,深部厚 0.95~17.34 米,平均厚 5.75 米,全区平均厚 15.67 米,厚度变化系数 107.14%,品位变化范围 $1 \sim 116.16 \times 10^{-6}$, 平均金品位 5.79×10^{-6} , 品位变化系数 158.94%, ①号矿体探明储量近 $8 \times 10^3 \text{kg}$, 占已探明储量的 83%。

矿体品位与厚度呈正相关关系,沿走向主要富集于 15~18 线,厚度大,品位高;向西厚度变薄,品位降低,总体显示出东富西贫,上富

下贫，东厚西薄的特点。

(2) ②号矿体

②号矿体规模小，产于①号矿体下盘，隐爆角砾岩体北侧，产状同①号矿体，分布于15~16线，延长50米，延深120米，平均厚度0.95米，平均金品位 4.76×10^{-6} ；在西段出露于112、104线及1~6线，平均厚度0.27米，平均金品位 12.77×10^{-6} 。获金储量40kg。

(3) ③号矿体

产于①号矿体上盘，隐爆角砾岩体南侧，产状同①号矿体，在12~17线，延长350米，延深310米，平均厚度5.39米，平均金品位 6.38×10^{-6} ；在3~4线平均厚度2.57米，平均金品位 7.09×10^{-6} 。其探明金储量 1.9×10^3 kg。

2) 矿石特征

(1) 矿石类型及特征

根据矿石的物质成分、结构、构造、矿物共生组合物征，矿石主要划分为两大类：原生矿石（金—银多金属硫化物型）和氧化矿石（金—褐铁矿型），其特征如下：

原生矿石：矿石的金矿物为自然金、银金矿等，赋存在以黄铁矿为主，其次为黄铜矿、闪锌矿、方铅矿和砷黝铜矿等的载金矿物中；非金属矿物有绢云母、斜长石、钾长石、石英、碳酸盐等。呈半自形粒状、包含、熔构、嵌晶结构；矿石具角砾状、浸染状、网脉浸染状构造。

氧化矿石：金矿物主要有自然金、银金矿，载金矿物以褐铁矿为主，其次为赤铁矿和石英；脉石矿物有石英、高岭土、水白云母。土状结构，蜂窝状、松散状构造。

(2) 矿石矿物成分

大吴窑金矿氧化矿石与原生矿石的矿物构成有着显著的差别。（表2—11）。

表 2—11 堡子湾金矿的矿物组成

矿石	类型	氧化矿	原生矿
金属 矿物	主要	褐铁矿	黄铁矿
	次要	赤铁矿、磁铁矿、金红石	黄铜矿、闪锌矿、方铅矿、斑铜矿、 砷黝铜矿
	少量 及微 量	黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、自然铜、 方铅矿、磁黄铁矿、辉铜矿、斑铜 矿、钛铁矿、锰矿物、黄铁钾矾	磁黄铁矿、辉钼矿、辉铜矿、铜蓝、 磁铁矿、金红石、赤铁矿、钛铁矿
	金银 矿物	银金矿、自然金、自然银、少量辉 银矿	银金矿、自然金、自然银、含银砷 黝铜矿、少量辉银矿
非金 属矿 物	主要	石英、绢云母、长石、高岭土、水 白云母	石英、斜长石
	次要	绿泥石、绿帘石、碳酸盐矿物	碳酸盐(方解石、白云石、菱铁矿)、 正长石
	少量	重晶石、天青石、磷灰石、白铅矿、 铅矾、明矾石、玉髓	绿泥石、绿帘石、黑母石、白云母、 角闪石、电气石、粘土矿物

据其含量分析表明,氧化矿石中金属矿物以褐铁矿为主,其次为赤铁矿、磁铁矿,它们占金属矿物总量的 70%以上;金属硫化物少,总量小于 1%;非金属矿物以石英、绢云母、长石、高岭土、水白云母为主,约占非金属矿物总量的 91%。

原生矿物中金属矿物以黄铁矿为主,约占金属矿物总量的 70%以上,其次为黄铜矿、方铅矿、闪锌矿;金银系列矿物占金属矿物总量的 10%;非金属矿物以石英、斜长石为主,其次为碳酸盐矿物,它们约占整个矿石的 78%。

3) 矿石结构、构造

矿石的结构、构造研究,对于判定矿物的结晶顺序,分析矿物间的物质成分代换和元素的迁移富集规律,确定矿床的成因类型十分重

要，同时对于追溯矿体形成以后遭受的次生蚀变、风化、氧化作用过程具有示踪意义。

(1) 矿石结构，堡子湾金矿的矿石结构具有以下类型：

①自形一半自形结构：黄铁矿、磁铁矿及金红石等呈自形粒状分布于脉石中，多数黄铁矿呈半自形粒状出现。反映它们结晶较早，形成于岩浆期—热液早期。

②他形粒状结构：大多数金属矿物均呈他形晶共生产物，说明它们形成于晚期热液成矿阶段。

③嵌晶—包含结构：金银矿物及部分硫化物细小晶体包含于黄铁矿、方铅矿和非金属矿物中，反映出在成矿作用过程中，金银矿物及部分硫化物结晶较早。

④固熔体分离结构：一些黄铁矿—方铅矿、斑铜矿—辉铜矿、黄铜矿—闪锌矿等矿物对中存在的结构形式。

⑤共结结构：方铅矿与黄铜矿、黄铜矿与斑铜矿等有时见接触界面平直的共结结构。

⑥熔蚀交代结构：黄铁矿被黄铜矿、方铅矿熔蚀呈港湾状；斑铜矿交代黄铜矿等的交代残余结构；辉铜矿沿黄铜矿边缘交代形成的反应边结构等。反映在成矿作用过程中，富含金属离子的岩浆期后热液活动较为强烈。

⑦压碎碎裂结构：黄铁矿形成的压碎结构，常被晚期多金属硫化物及金银矿充填。说明在这些矿物结晶以后，经历区域构造应力作用，同时晚期气液流体使金离子进一步富集。

(2) 矿石构造，堡子湾金矿的矿石类型主要有以下几种：

①角砾状构造：为普遍存在的一种矿石构造类型，有硫化物的压碎角砾或岩石角砾被晚期矿液或岩浆质及碎屑以充填方式胶结。

②细脉、网脉状构造：角砾岩体中黄铁矿及其它硫化物呈细脉状，

有时呈网脉浸染状分布在脉石矿物中的构造类型。

③浸染状构造：硫化物，尤其是黄铁矿呈粒状集合体在脉石中呈浸染状，有时呈稠密浸染状，团块状产出。

④空洞—蜂窝状构造：氧化矿石的主要构造类型，为原生矿石被风化淋滤所形成。

⑤土状、松散状构造：原生矿物强烈风化呈土状、松散状，主要为氧化带中矿石构造类型。

4) 矿物生成顺序及成矿阶段划分

(1) 矿物生成顺序及成矿阶段划分

根据矿石结构、构造、矿物共生组合及矿物间相互关系，确定矿物的形成顺序，结合地质体产状，将成矿过程划分为 2 期 5 个成矿阶段（见表 2—12）。

(2) 热液期成矿阶段的特征

①含金石英、黄铁矿—黄铜矿阶段：形成于成矿作用早期，热液中的 Au 呈微细晶粒晶出，单独或被同时结晶的黄铜矿微粒或被同时或稍晚形成的黄铁矿包裹，呈星点状分布于岩石中或形成微细黄铁矿—石英脉，该阶段金矿化弱，不具工业意义。

表 2—12 矿物生成顺序及成矿期(阶段)划分

矿化阶段 成矿顺序		热液期			表生期
		I	II		IV
矿化阶段			1	2	
		含金—黄 铁矿—黄 铜矿	石英—绢云母— 金银多金属硫化 物	石英—碳酸盐— 银金多金属硫化 物	石英—碳酸 盐—硫化物
金 属 矿 物	黄铁矿	———	———		———
	辉钼矿				
	自然金		———		
	黄铜矿		———		
	银金矿				

	斑铜矿					
	辉铜矿					
	方铅矿					
	闪锌矿					
	砷黝铜矿					
	自然银					
	赤铁矿					
	自然铜					
	褐铁矿					
	黄铁钾矿					
	白铅矿					
	铅矾					
非 金 属 矿 物	石英					
	绢云母					
	绿泥石					
	绿帘石					
	碳酸盐 矿物					
	明矾石					
	玉髓					
	伊利石					
	高岭石					
	形成温度 /℃	400-300	320-220		250-120	

②石英—绢云母—金银多金属硫化物阶段：金的主要矿化阶段，形成了石英—绢云母—金银矿—黄铁矿—方铅矿—闪锌矿—钾长石等矿物组合，含 Au 的硫化物沿裂隙或角砾岩间隙沉淀，形成脉状、团块状构造矿石，伴有强烈硅化、钾长石化、绢云母化蚀变。

③石英—碳酸盐矿物—银金多金属硫化物阶段：金属矿物为银金矿、黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、砷黝铜矿，碳酸盐化发育，呈细小不规则粒状，均匀分布于岩石中，该阶段矿石多呈细脉、网脉状构造，为金矿化富集的又一阶段。

④石英—碳酸盐矿物—硫化物阶段：碳酸盐矿物粒度粗大，呈纯

白色，独立脉状或与黄铁矿、方铅矿、闪锌矿及石英构成脉状及团块状，此阶段金矿化弱，无工业意义。

(3) 表生期成矿阶段的特征

石英—褐铁矿—高岭土阶段：Au 次生富集阶段。受大气降水的影响发生表生淋滤作用，黄铁矿氧化流失，形成多孔状构造，同时 Au 发生富集，以不规则粒状、树枝状存在于褐铁矿晶隙和裂隙中，形成多孔状矿石。

5) 围岩蚀变

(1) 蚀变类型

已知金矿体均位于断裂隐爆角砾岩带中，严格受角砾岩带中次级断裂控制。容矿围岩以二长花岗质斑岩角砾和浅色麻粒岩、片麻岩角砾为主，其次为石英二长斑岩角砾和斜长角闪岩、辉绿岩角砾。矿区围岩蚀变作用比较发育，主要有黄铁矿化、绢云母化、硅化、高岭土化、碳酸盐化、绿泥石化，其中与金矿化关系最为密切的有黄铁矿化、绢（白）云母化、高岭土化、硅化和碳酸盐化。

黄铁矿化：黄铁矿化是矿区内最普遍的一种蚀变类型，黄铁矿淡黄色，自形的立方体、八面体晶形，稀疏浸染状分布于整个断裂构造蚀变带，尤其在容矿裂隙附近围岩中发育，是成矿标志蚀变之一。

硅化：矿区内比较发育，与金矿化关系密切。硅化也表现在多期次，早期硅化石英一般呈细小粒状，与绢云母、黄铁矿共生，分布范围较广，但以容矿断裂附近地段最为发育。在硅化基础上，再叠加含金石英—黄铁矿脉而构成矿体，其分布范围较局限，集中在容矿裂隙周边。

绢（白）云母化：矿区内较为发育的蚀变矿物之一，与成矿作用关系密切，并与硅化、黄铁矿化相伴。绢云母化呈细小鳞片状集合体，为斜长石、钾长石经含矿热液交代蚀变作用形成的，沿斜长石的解理

面或双晶面分布，蚀变强烈时使长石形成交代残留结构。

经研究，蚀变成因云母类矿物有三种主要产状，一是呈独立的单颗粒斑晶，二是与石英或碳酸盐矿物颗粒结合构成聚合斑晶，三是多颗粒云母结合构成聚合斑晶。单颗粒云母有的呈撕裂状。经详细的镜下鉴定，云母成分主要为细粒鳞片状绢云母，较大粒度的可能部分为白云母。这些云母类矿物均为岩石遭受高中、中低温热液蚀变作用，由黑云母、钾长石和斜长石等矿物蚀变而成。其中第一种产状白云母为暗色矿物黑云母（可能有部分角闪石）蚀变而成，第二种产状云母为钾长石斑晶蚀变而成，第三种产状白云母为斜长石斑晶蚀变而成。

高岭土化：矿区内主要蚀变矿物之一，由钾长石经热液蚀变形成，或在地表条件下，由钾长石、斜长石在弱酸性介质环境中分解而成，呈泥状与石英、黄铁矿（褐铁矿）共生，与表生氧化带金的富集密切相关。

碳酸盐化：为热液蚀变带常见的蚀变之一，碳酸盐以细小的它形粒状晶体交代斜长石，均匀分散于岩石中，使长石形成交代残留结构。

绿泥石化：本区的绿泥石化较弱，仅在局部地段出现。绿泥石呈它形细小叶片状，主要为深色岩中的角闪石、黑云母经热液交代作用形成的。

（2）蚀变分带

矿带中的蚀变垂向分带大致有如下特点：从上至下为高岭土化、伊利石绢云母化—碳酸盐化、硅化—绢（白）云母化、硅化（碳酸盐化）—硅化、绢（白）云母化的变化趋势；上部金矿体以高级泥质蚀变为主，下部以石英—绢（白）云母化为主。

蚀变水平分带不明显，大致有从绿泥石化、硅化、绢云母化到绢云母化、硅化（碳酸盐化）变化趋势。

6) 成矿时代

成矿时代主要是通过地质方法和同位素测年获得的,本次选择第 II 成矿分阶段形成的多金属硫化物石英脉中的石英,应用 $^{40}\text{Ar}-^{39}\text{Ar}$ 法测定其形成年龄,实验数据见表 2—13。

表 2—13TAR4 石英 $^{40}\text{Ar}-^{39}\text{Ar}$ 实验数据

Temp/℃	(40/39) _n	(36/39) _n	(37/39) _n	(38/39) _n	(39)k/mole	(39)k/%	Tap/a	Σ tap/a
360	1.259E+02	3.443E-01	6.669E-02	8.197E-02	5.65E-14	7.33	3.993E+08	1.86E+07
460	1.480E+02	4.348E-01	3.988E-01	1.304E+00	4.26E-14	5.53	3.311E+08	2.27E+07
565	1.362E+02	3.443E-01	7.279E-01	1.190E+00	3.89E-14	5.05	2.850E+08	2.14E+071
660	1.067E+02	3.443E-01	2.496E-01	9.388E-02	4.54E-14	5.89	1.802E+08	.78E+079.
750	5.836E+02	3.443E-01	8.850E-02	4.605E-00	7.04E-14	9.14	1.429E+08	96E+068.4
850	4.930E+01	3.443E-01	1.280E-01	4.070E-02	7.97E-14	10.34	1.432E+08	2E+068.07
955	4.724E+01	3.443E-01	9.982E-01	3.673E-02	9.08E-14	11.78	1.427E+08	E+061.05E
1080	6.169E+01	3.443E-01	2.634E-01	4.462E-02	6.02E-14	7.81	1.430E+08	+077.87E+
1200	4.688E+01	3.443E-01	1.274E-01	3.229E-02	8.90E-14	11.54	1.748E+08	061.13E+0
1300	6.905E+01	3.443E-01	2.548E-01	4.762E-02	7.78E-14	10.10	2.218E+08	71.40E+07
1450	8.712E+01	3.443E-01	2.261E-01	4.658E-02	6.76E-14	8.77	2.462E+08	1.13E+07
1620	1.250E+01	3.443E-01	2.293E-01	9.286E-02	5.19E-14	6.73	2.456E+08	

注: 样重=0.3865g j=0.01026

由表数据绘制石英的 $^{40}\text{Ar}-^{39}\text{Ar}$ 年龄谱,据此解释认为:堡子湾金矿是在印支期(245Ma)左右形成,之后在燕山期(142Ma)受过热事件的影响,这与前人对该区所测岩浆岩岩石类型年龄为印支期和燕山期得到很好的吻合。

7) 中生代花岗岩类与金矿化关系

金矿与花岗岩类的关系实质上涉及到成矿介质(水)及矿质(金)来源及促使矿质活化、搬运的动力(热源)的判别。因此,矿源的研究,对解决矿床成因及进行区域评价和找矿等方面有极其重要的意义。自然界金元素只有一个同位素 $^{197}\text{Au}_{97}$,其半衰期估计大于 3×10^{15} ,而 20 种人造放射性同位素的半衰期都很短(不超过 185 天)。因此,不能用同位素示踪法直接查明金的来源。本文拟从矿床标型地质地球

化学特征来阐明矿区中生代花岗岩类与金矿化的关系。

(1) 矿床与花岗岩类时空相随的成因意义

金矿和印支—燕山期岩浆岩空间关系表现在：①堡子湾金矿床已知金矿体均严格产于大吴窑—堡子湾隐爆角砾岩带中；②岩浆多次活动叠加部位是金矿化最强、矿体（矿化体）规模最大部位，是目前矿区已控制矿体最好地段；③石英二长斑岩（侵入角砾岩）的顶部、内部及外接触带是矿体赋存的有利部位。根据各地质体之间的互相穿插关系，结合同位素年龄资料，综合总结出堡子湾金矿区成岩、成矿地质事件序列为：印支期二长花岗质——石英二长质岩体侵位（274Ma，K-Ar）→大吴窑—堡子湾—胡窑隐爆角砾岩带形成（二长花岗岩在其中呈角砾状）→金矿化（I）→石英二长斑岩侵位（侵入于角砾岩带，本身遭受蚀变而矿化）→金矿化（主矿化期）（II）（245.9 Ma， ^{40}Ar — ^{39}Ar ）→石英斑岩侵入（209±16 Ma，K-Ar）→侏罗纪火山喷发、中酸性脉岩侵位（206~135 Ma）—金矿化（III?）（142.5 Ma， ^{40}Ar — ^{39}Ar ）→花岗斑岩侵位（105 Ma，Rb-Sr）。可见，成岩、成矿时间上互相交叉，说明在形成金矿床的有限地段上多期岩浆侵位及伴随的热液几乎是同时的。这种时空相随关系，应视作他们之间成因关系的重要矿床地质依据。

(2) 元素地球化学与矿源判别

矿石微量元素和稀土元素与印支期花岗岩类具有较明显的相似性和一致的演化关系，反映他们在成因上的联系。①均富集与 Au 相关的 Cu、Pb、Zn 等亲硫元素；②矿石与印支期花岗岩类微量元素含量具有和谐一致的消长关系；③矿石与花岗岩类微量元素组合相似，尤其是与 Au 相关元素组合基本一致，Au 与 Ag、Cu、Pb、Zn、As、W、Bi、Sb 等元素相关，反映了二者微量元素间的亲缘关系；④微量元素演化，从二长花岗岩—石英二长岩到石英二长花岗（斑）岩（角砾岩），

Cu、Pb、Zn、As、Sb 等与 Au 相关元素递减，反映他们之间的亲缘演化关系。

(3) 矿石稳定同位素来源

金矿石氢、氧同位素研究表明，成矿热液为岩浆水与大气降水不同程度混合而成。矿石硫同位素组成亦反映成矿溶液主要源自岩浆。反映金矿和花岗岩类二者的同源性。矿石铅同位素组成显示受造山作用改造的以幔源为主、壳源混染的特征，与印支期岩体（岩脉）一致，均来自上地幔或下地壳。

金矿床矿源研究表明，堡子湾金矿床与印支期花岗岩岩浆活动具密切的时间、空间及成因关系，金矿物质主要来源于岩浆流体，属岩浆热液金矿床。

8) 金矿与印支期花岗岩类关系阐释——“同源说”

(1) 金矿成矿与花岗岩类关系研究现状评述

统计资料表明，世界约 70%~80% 以上的金矿床与时代相近的岩浆岩、特别是花岗岩具有密切关系，按矿石矿物的搬运和沉积方式，花岗岩与矿床之间的关系可归纳为 5 种模式（StemporkM, 1983）：射气分异模式、分离结晶模式、侧分泌模式、大气水循环房模式和深部壳源模式。前三种属矿质与矿质直接来源的岩浆岩共生关系模式，即两者为衍生关系模式；深部壳源模式为矿化与岩浆岩具有同源关系的伴生模式；大气水循环房模式是一种多源成矿模式。

衍生成矿模式，即经典的一元岩浆热液成矿理论，认为所有的岩浆源自玄武岩浆，全部成矿物质来自岩浆岩，岩浆在结晶分异过程中衍生出与其处于平衡状态的含矿热液，随温度下降结晶成矿。据此，将与矿床有时空和成因关系的岩体称为成矿“母岩”。这就是矿床与岩浆岩关系的“母源说”。但近年来的研究成果使传统的岩浆热液成因说受到极大冲击（R. W. Boyle, 1979）。集中表现在以下几个方面：

①金矿化与相关岩体存在大的时差，成矿时岩浆已固结成岩；②岩浆结晶分异过程从基性向酸性演化过程中，是不可能促使金及伴生元素的富集，金在因钙碱性岩浆分异而形成的残余硅酸盐熔融体中是很贫的(Tilling 等, 1973)；③与成矿有关的“母岩体”与相邻的岩石并不发育宽阔的水化带、碳酸盐化带和硫化物带，说明这些岩石的岩浆在结晶时并未渗透出任何数量的挥发份、金属和脉石矿物，通常认为的岩浆期后“残余热液”是不存在的(季克俭, 1994)；④与成矿有关的岩浆岩总是逆鲍温反应序列的，不符合结晶分异的一般序列。由此不能认为是有关岩体直接衍生的。

大气水循环房模式与“岩浆岩的渗滤成矿说”类似(张理刚, 1989)。与之有关的金矿床称之为岩浆岩来源大气降水热液金矿床，是考虑了金矿和岩浆岩时差、成矿流体的氢、氧同位素组成(大气降水)及矿石的硫、铅、碳同位素来源(岩浆岩)得出的，以岩浆岩侵入体为中心，形成一个局部的地热导常，在围岩透水性好、断裂破碎带发育的情况下，促使大气降水围绕岩体“热源”循环对流，发生水/岩同位素交换作用，从而从固化或亚固化岩浆岩和/或围(基)岩中淋滤、渗出 Au、Ag 等成矿物质及脉石元素，在合适的构造环境中沉淀成矿。该模式较合理地解释了火山岩区、尤其是远火山及火山活动晚期形成的某些金矿床的成因，在找矿评价中有重要意义。但模式强调的主岩的高金丰度、尤其是蚀变淋滤带在许多金矿区不明显或不存在。金矿和某些次火山岩体的成矿专属性及矿脉与岩脉时代穿插内涵何在？再者，氢、氧同位素所反应的是岩浆水、大气降水亦或变质水还存在争议，仅据此难以明确。故“火成岩渗滤成矿说”值得质疑亦或不完善。

深部壳源模式认为，花岗岩不是成矿元素的直接来源，而认为花岗岩与成矿元素两者都是来源于深部富碱质岩浆

(M. Stempok, 1982)。原作者对此模式未作进一步的说明,也未论及金矿花岗岩类存在这种关系。

岩浆热液金属矿床的深部同源说,在 1955—1979 年间已初见端倪。A. T. 别捷赫金(1955)、S. R. 华莱士(1979)都认为成矿物质是深部岩浆提供的。彼德罗夫斯卡娅(1974)也认识到,熔融体源与含矿热液活动时期在时间上很接近,只有假设这些来源在空间上是分离的(很可能处在不同深度上),才能说明这种现象。这种看法与毕利宾的观点是一致的,他认为岩浆源的根部起着成矿的作用,但这种一致性是不完全的,金及伴生金属来源在许多(如果不是全部的话)地区位于岩浆源更深的地方,与成矿有直接成因关系的某些小岩体(岩脉)的形成就与此种岩浆岩的活动有关。上述深部同源说,是侧重于成矿物质来源的角度论述的,而没有将矿床与有关的岩体的深部同源说作为成矿过程的一环来考虑,也未涉及有关岩体与矿床为地质间断及时差等深部同源说的根本问题。

(2) 磁铁矿系列花岗岩含金差异性

虽然金矿与花岗岩类关系的实质及模式目前不存在争议,但花岗岩类与金矿化的密切关系已被众多地质学家所赞同。近一步的研究表明,不同成因类型的花岗岩的成矿作用存在明显差异,与金矿有关的花岗岩也是花岗岩中的某些特定的成因类型。石原舜三(1973, 1977)首先提出,金矿与磁铁矿系列花岗岩(大致与 I 型花岗岩相当)有关讨论,日本列岛的大部分 Cu(斑岩型、脉型和矽卡岩型)、Pb、Zn、Ag、Au、Mo,甚至黑矿矿床(磁铁矿系列岩浆海底火山喷气作用的结果)都与磁铁矿花岗岩有关(石原舜三, 1982)。刘连登(1989)认为,我国最主要的脉状金矿床也与磁铁矿系列花岗岩有关,并将我国与金矿有关的磁铁矿系列花岗岩分为两类:一类为地壳火成岩重熔型,另一类为直接来自上地幔的火山—侵入杂岩。近年来,不少学者

认为绿岩带的金矿床主要是形成于太古宙的后生金矿床，与磁铁矿花岗岩有关。这些与金矿有关的磁性长英质斑岩，被认为与显生宙磁铁矿系列花岗岩相当。关于磁铁矿系列花岗岩含金原因，M·Cameron (1987) 认为，磁铁矿系列花岗岩是氧化岩体，其形成的热液利于形成金矿。

金矿与磁铁矿系列花岗岩密切关系的认识，对金矿的勘查评价具有重要的指导意义。但这并不意味着所有的磁铁矿系列花岗岩出露区均是金矿找矿的有利地段。近年来的研究成果表明，磁铁矿系列花岗岩含金性也存在明显的差异。在同一时期、统一的大地构造环境中形成的磁铁矿系列花岗岩含金性却不同。以往的研究工作仅仅停留在磁铁矿系列花岗岩的判定阶段，对磁铁矿系列花岗岩本身含金性差异认识不足。本文研究成果表明，堡子湾金矿区印支期花岗岩均属磁铁矿系列，但稍早期二长花岗岩—石英二长岩和稍晚期石英二长斑岩（角砾岩）对金矿成矿及找矿指示意义是不同的。将磁铁矿系列花岗岩进一步划分为两类：一类与金矿有明显的空间关系，本文命名为 M_1 型花岗岩类，指矿区印支期石英二长斑岩（角砾岩）；另一类较早期成金能力较差的岩体，本文命名为 M_2 型花岗岩类，指矿区印支期二长花岗岩—石英二长岩。

磁铁矿系列花岗岩含金性差异给金矿勘查工作带来困难。正确识别不同含金性的磁铁矿系列花岗岩，寻找出有远景的岩体（脉），对进一步缩小勘查范围，搜索金矿找矿靶区，提高找矿命中率具有重要意义。表 2—14 总结了早期二长花岗岩（ M_2 型）和晚期石英二长斑岩（ M_1 型）的一些主要区别。

表 2—14 早期二长花岗岩（ M_2 型）和晚期石英二长斑岩（ M_1 型）对比

	早期二长花岗岩 (M ₁ 型)	晚期石英二长斑岩 (M ₂ 型)
特征矿物成分	Ab>20%, C>4%, An<5%, Mt<2%	An>5%, Mt>3%, Ab<5%, C<2%
岩石化学成分	Fe ₂ O ₃ <1.5%, MgO<1.5%, CaO<1%, FeO>1%	Fe ₂ O ₃ >3%, MgO>1.5%, CaO>1.5%, FeO<1%
特征岩石化学参数	D. I >85%, MF<80%, δ >3%	D. I <80%, MF>80%, δ <2-3%
微量元素含量	Σ (Au+Ag+As+Sb) 38.7ppm Σ (Cu+Pb+Zn) 267ppm Σ (Bi+Mo) 163.3ppm Σ (Co+Ni+Cr+Mn+V) 851.3ppm	Σ (Au+Ag+As+Sb) 99.8ppm Σ (Cu+Pb+Zn) 1726.7ppm Σ (Bi+Mo) 8.2ppm Σ (Co+Ni+Cr+Mn+V) 1012.6ppm
稀土元素特征	Σ REE<160ppm, LREE/HREE<10, La/Yb<50	Σ REE>160ppm, LREE/HREE>10, La/Yb>10
铅同位素组成	ω 39.31, μ 8.96, Th/U4.25	ω 35.81, μ 8.69, Th/U3.95

(3) 金矿与花岗岩类关系的“同源说”

堡子湾矿区中生代印支期 M₁ 和 M₂ 型磁铁矿系列花岗岩的源岩是一致的, 其成分及含矿差异性与源岩部分熔融程度、岩浆演化及分熔序列等因素有关。可以用金矿与花岗岩类关系的“同源说”来阐释。

“同源说”是用来阐明金矿与花岗岩类关系的一种新思路(刘连等, 1989; 卿敏, 1997)。“同源说”认为, 金矿与有时空和成因关系的花岗岩并不是衍生关系, 而是同源关系, 两者均先后来自深部同一岩浆房, 为深部岩浆房中源岩部分熔融过程中批式分熔的产物。随着深部岩浆房中源岩不断熔融及熔融产物的分异作用, 成批熔融体有序地脱离源区上侵就位, 从而形成这些成分上连续、而时间上略有间断的地质体—同源花岗岩体、岩脉、矿脉。金成矿作用作为一种特殊的地质事件在深部岩浆房中岩浆分熔过程中进行, 主要包括金的富集、富硅流体的分离。金及伴生元素的富集主要是通过以下几种方式: ①熔融组分从早至晚由酸性向中基性演化; ②岩浆分异作用, 促使偏基性成分熔融物残留在岩浆房底部。这样在分熔序列的晚期阶段深部岩浆成

分偏基性（可能为中酸性、中性）是富金的，因为金有亲中性岩浆的专属性。由此，在早期成矿同源花岗岩体分熔侵位（中酸性火山岩喷发）之后，深部富金岩浆由于减压、岩浆对流等因素的影响，出现富硅流体（蒸气）相与熔体相共存的现象，这些含矿热液周期性与形成（次火山）小岩体（岩脉）的熔浆分别脱离源区上侵成岩、成矿。

“同源说”强调了金的成矿作用是深部岩浆演化特定阶段的产物，通常在岩浆作用晚期、岩浆熔融程度较高、深部岩浆分异强烈、半封闭—开放环境条件下进行的。 M_1 型花岗岩正是这种条件（环境）下的产物，是含矿最明显的指示标志，金矿与该类花岗岩有更为密切的时空关系，虽然 M_2 型花岗岩的源岩与形成 M_1 型的一致，但由于 M_2 型花岗岩为岩浆分熔早阶段产物，当时深部岩浆房中源岩熔融程度较低，环境还处于相对封闭，金伴生元素还未很好富集，故其成矿能力差。可见，影响花岗岩类含金差异的因素很多，除源岩条件外，对岩浆熔融条件、演化进程和机理研究更应引起足够的重视。

“同源说”还可以较合理阐释 M_1 和 M_2 型花岗岩成分上的差异。

“同源说”认为，由于 M_2 型花岗岩是深部岩浆房中源岩部分熔融程度较低、岩浆分熔早阶段的产物，而 M_1 型花岗岩是深部岩浆房中源岩部分熔融程度较高、岩浆分熔序列晚阶段的产物。主要依据为：① M_2 型二长花岗岩—石英二长岩比 M_1 型石英二长斑岩（角砾岩）侵入就位略早。②利用稀土元素组成，求得二长花岗岩—石英二长岩为源岩 15% 部分熔融物结晶产物，石英二长斑岩（角砾岩）为源岩 25% 部分熔融物产物。③从 M_2 型花岗岩到 M_1 型花岗岩，是一种前进式的分熔过程，由此造成 M_1 型花岗岩富含 CaO 、 Fe_2O_3 、 FeO 、 Mn 、 Sr 、 Ba ，而贫 Si 、 Na 、 Rb ，原因是当源岩逐渐地部分熔融期间， SiO_2 （可能还有 Na_2O ）在残余物中减少，而 Fe_2O_3 、 MgO 等增加，岩浆向中基性演化。Taylor（1965）认为，部分熔融过程中，残余岩浆中 Sr 浓度逐渐增加，而

Rb 浓度不断降低。 M_1 和 M_2 型花岗岩 K、Rb 及 Sr、Ba 浓度和 K/Rb、Rb/Sr 比值变化规律，与 Hanson (1978) 总结出的相似源岩部分熔融发生的低共熔成分熔体中这些元素及其比值变化模式中钾长石为残留相的模式一致，即随着熔融程度升高，Sr、Ba 含量增加，K 含量不变或略有降低，Rb 含量降低，Rb/Sr 比值降低，而 K/Rb 比值升高。

关于 M_1 和 M_2 型花岗岩氧化度的差异，“同源说”认为，形成 M_2 型花岗岩的岩浆是在较封闭、还原体系中演化、分熔、侵位的。 M_2 型花岗岩分熔上侵后，使深部岩浆房与地表连接起来，形成一种半封闭—开放体系，故在此阶段形成的 M_1 型花岗岩显示了较为氧化的特征。

2、矿石稀土元素地球化学特征

堡子湾金矿原生矿石和氧化矿石的稀土元素测试结果见表 2—15。

原生矿石的 ΣREE 为 133.59×10^{-6} ，L REE 为 116.01×10^{-6} ，HREE 为 17.58×10^{-6} ， δ_{Eu} 为 0.972；氧化矿石的 ΣREE 为 176.92×10^{-6} ，LREE 为 158.89×10^{-6} ，HREE 为 18.03×10^{-6} ， δ_{Eu} 为 0.799，二者比较，HREE 含量基本一致； ΣREE 氧化矿较原生矿略高，表现为 LREE 的相对富集。氧化矿、原生矿与二长花岗斑岩、石英二长斑岩、石英二长岩的配分曲线一致性较好，呈左高右低的平滑曲线，它们的 $(\text{La}/\text{Yb})_n > 1$ ，属右陡倾型，LREE 富集， $\delta_{\text{Eu}} \leq 1$ ，呈弱亏损，其它稀土元素参数如 LREE/H REE，La/Sm、Eu/Sm、Gd/Yb 等值均相似，反映它们之间成因上的联系。

表 2—15 矿石稀土元素组成及特征参数

稀土元素 及含量	w(B)/10 ⁻⁴								
	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	
原生矿石	25.7	53.1	5.5	25.9	4.49	1.32	3.09	0.42	
氧化矿石	43.2	75.6	6.67	28.0	4.42	1.00	2.95	0.37	
稀土元素 及含量	w(B)/10 ⁻⁴								
	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	Y		
原生矿石	2.06	0.37	1.02	0.15	0.96	0.10	9.41		
氧化矿石	2.08	0.37	1.04	0.14	0.92	0.16	10.0		
特征参数	ΣREE		ΣLREE		ΣHREE		ΣLREE/ΣHREE		δ _{Eu}
原生矿石	133.59		116.01		17.58		6.6		0.97
氧化矿石	176.92		158.89		18.03		8.81		0.799
特征参数	La/Yb		(La/Yb) _n		La/Sm		Eu/Sm		Gd/Yb
原生矿石	26.77		18.05		5.72		0.29		3.22
氧化矿石	46.96		31.66		9.77		0.23		3.21

3、稳定同位素地球化学特征

1) 硫同位素

(1) 硫同位素组成特征

堡子湾金矿床属典型的富硫化物矿床，硫化物是主要的载金矿物，金和硫的同源性十分明显。因此硫同位素地球化学的研究，可以确定矿床中硫的来源，进而推断成矿物质的来源，因此，对探讨矿床的成因具有重要意义。

本次分析及收集前人分析的硫同位素样品共 46 个，其中黄铁矿 23 个，闪锌矿 7 个，黄铜矿 7 个，方铅矿 9 个。样品采自角砾岩带或矿化带的不同部位。

矿床硫同位素 $\delta^{34}\text{S}$ 数据变化范围在 $-3.2\% \sim +5.3\%$ ，均值为 -0.102% ，接近陨石硫 $\delta^{34}\text{S}$ 值。其中黄铁矿的 $\delta^{34}\text{S}$ 值为 $0.6\% \sim 1.2\%$ ，闪锌矿的 $\delta^{34}\text{S}$ 值为 $-1.3\% \sim 0.9\%$ ，黄铜矿为 $-3.1\% \sim 0.1\%$ ，方铅矿为 $-2.4\% \sim 5.3\%$ 。 $\delta^{34}\text{S}$ 总体反映了变化范围窄，与陨石硫特征

极为相似,属深源硫的特征。

根据共生硫化物对应的硫同位素组成,硫同位素平衡温度及矿床包裹体测温数据(110~410℃)的综合分析,挑选出黄铁矿—黄铜矿、闪锌矿—方铅矿矿物对各两个,两个对矿物对硫同位素的总硫呈现出较好的一致性,表明成矿热液的 $\delta^{34}\text{S}$ 值变化于 0.1‰~0.4‰ 范围,并显示出成矿过程硫来源的一致性。

(2) 硫同位素地温计

根据共生硫化物之间同位素平衡作用原理计算出矿床硫同位素平衡温度,并结合矿床包裹体测温数据(110~410℃)综合分析,认为硫化物之间不是以共生存在。这种现象可能是不同成矿阶段,不同物化条件形成所致。

2) 氢氧同位素

氢氧同位素的重要贡献是对水的来源进行了分类,通常岩浆水 $\delta^{18}\text{O}-\delta\text{D}=(+6‰\sim+8‰)\sim(-50‰\sim-80‰)$,变质水 $(+5‰\sim+25‰)\sim(-20‰\sim-65‰)$,地表水(天水, $\delta\text{D}=\delta^{18}\text{O}+10$),海水 $\delta^{18}\text{O}-\delta\text{D}=(+0.2‰\sim-1.0‰)\sim(+5‰\sim-7‰)$,在不同环境地质条件下,它们均各自可以形成相应的金矿床。

为了解成矿流体的来源和性质,作者测定了脉石矿物石英的 $\delta^{18}\text{O}_{\text{H}_2\text{O}}(\text{‰})$ 值及其流体包裹体的 δD 值,并采用 $1000\ln a_{\text{石英-水}}=3.57\times 10^{-6}\text{T}^2-2.71$ 计算 $\delta^{18}\text{O}_{\text{H}_2\text{O}}(\text{‰})$ 值。

3) 铅同位素组成特征

(1) 岩、矿石铅同位素组成

在研究过程中,分别测定了堡子湾金矿区矿石,石英二长斑岩,花岗斑岩和二长花岗(斑)岩铅同位素。样品除方铅矿外,还有黄铁矿、闪锌矿和全岩,其同位素组成具有放射性成因铅的特点。

7个矿石样品铅同位素含量变化范围 ^{209}Pb 为 1.432%~1.44%,极

差为 0.008%; ^{206}Pb 为 23.857%~23.980%, 极差为 0.123%; ^{207}Pb 为 22.016%~22.086%, 极差为 0.07%; ^{208}Pb 为 52.544%~52.652%, 极差为 0.112%。4 个石英二长斑岩铅同位素含量范围 ^{204}Pb 为 1.396%~1.429%, 极差为 0.033%, ^{206}Pb 为 23.982%~24.494%, 极差为 0.512%; ^{207}Pb 为 21.618%~21.991%, 极差为 0.373%; ^{208}Pb 为 16.782%~17.546%, 极差为 0.746%。铅同位素变化范围小, 说明铅同位素已均一化, 据陈好寿和一些学者研究: “大型与小型金矿之间铅同位素组成有明显差异。大型金矿铅同位素组成相对稳定, 变化较小, 放射成因铅相对低, 且源区 μ 值低, 大多数数据落在上地壳铅平均值演化曲线之下。” 与此比较, 该区金矿具有相同或相近的特点。显示出大型金矿的铅同位素组成特征。

需要指出的是, 扎特曼 (1976) 通过美国科迪勒拉地区研究认为, 大的热液矿床放射成因的铅低, 小的或边缘矿床放射成因铅高, 而林尔为等 (1985)、刘连登等 (1994) 在冀东和胶东研究结果却得出相反的结论, 所以笔者根据铅同位素组成对本矿床规模的判定的结论尚需进一步研究。

(2) 铅来源讨论

在各种热液环境中测定的铅矿石及含铅矿物的铅同位素组成可以反映热液中金属来源区的 U—Th—Pb 体系及初始铅同位素特征。将本区所测岩、矿石 $^{206}\text{pb}/^{204}\text{pb}$, $^{207}\text{pb}/^{204}\text{pb}$, $^{208}\text{pb}/^{204}\text{pb}$ 投影在构造模式演化曲线上, 堡子湾金矿石样点包括了地幔、下地壳和造山带 3 个源区, 但大部分点落在地幔演化线附近, 表明该矿床成岩、成矿物质来源于上地幔, 和造山作用有直接关系, 并在上升过程中受到了地壳地层铅的混入 (污染), 与矿石硫同位素具幔源硫特征相一致。混入的地壳地层铅可能与麻粒岩有关。

为了更进一步研究堡子湾金矿矿石铅的来源, 在张理刚 (1991)

的华北区域铅构造模式铅同位素生长曲线图上,堡子湾金矿床的物质来源与上述结论基本一致。

区内中生代岩石和矿石铅同位素组成基本一致,说明了它们之间密切的成因联系,其中石英二长斑岩、二长花岗岩和矿石铅同位素组成和上地幔—下地壳铅同位素组成更为接近,燕山期花岗斑岩同位素组成则与造山带铅同位素组成比较接近。

扎特曼(1976)根据铅同位素组成特征,将美国科迪勒拉地区的岩石和矿石的铅源分为3类,本区的岩矿石放射成因的铅含量低,铀铅、钍铅含量均较低,总体上说本区岩矿石铅同位素组成与科迪勒拉的I区相当,物质来源于下部地壳或上地幔或前寒武纪结晶基底岩石。不同之处矿石同位素组成变化范围小,均一化程度高,

矿石、岩石铅的 μ 值虽然变化较小,但也存在一定的差别。据研究,一些被认为来自地幔的层状矿床的铅计算 μ 值为 8.79 ± 0.18 ;从北美大陆不同年代长石混合样推测壳源的 μ 值为 $9 \sim 10$ 。从这点上讲,区内花岗斑岩 μ 值为 9.03 ,说明受壳源混染特征,与铷—锶所显示的特征相一致;矿石、二长花岗(斑)岩,石英二长斑岩 μ 值域为 $8.43 \sim 8.96$,显示幔源特征。

综上所述,就铅的初始来源而论,堡子湾金矿床矿石铅具有上地幔来源和下地壳来源的混合特征。但混合程度存在一定差异,主要表现在源区特征值之间相互关系上的不同。

4、包裹体特征

1) 包裹体形态

对矿区有代表性的15件样品包裹体进行了鉴定研究,从包裹体的成因类型看,原生包裹体较丰富,呈浑圆状、不规则状零星随机分布,次生包裹体较少,多呈条带状定向排列。

包裹体以液相（液+气）为多，其次有气相，少量 CO_2 ，少量含子晶多相包裹体。包裹体一般多在 $5\sim 15\ \mu\text{m}$ ，少量在 $20\ \mu\text{m}$ 左右，在含矿性差的岩体中，包裹体小而少，多在 $5\ \mu\text{m}$ 以下，气液比在 $5\%\sim 20\%$ 。

包裹体均一温度，经统计均一温度范围 $108\sim 380^\circ\text{C}$ 。成矿温度区间 $310\sim 160^\circ\text{C}$ ，主要成矿温度为 $230\sim 310^\circ\text{C}$ ，属中（低）温热液矿床。

包裹体盐度经测定在 $9.2\sim 13.2\text{wt}\%$ ，为中等盐度，成矿压力和成矿深度根据李景云等（1993）的估算，成矿压力在 $6\sim 32\text{mpa}$ 范围内，深度在 $230\sim 1200$ 米范围内。

2) 包裹体成分

包裹体成分分析样品共 4 个，分析结果见表明：气相中以 H_2O 、 CO_2 为主，并含有 H_2 、 N_2 、 CH_4 、 CO ，无 O_2 ；各包裹体组合特征相近，具有相同的流体来源。 $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{O}$ 摩尔比值较低，在 $0.027\sim 0.049$ ， $(\text{CH}_4 + \text{H}_2 + \text{CO})/\text{CO}_2$ 摩尔数比为 $0.045\sim 0.132$ ，均值 0.08 ，具岩浆热液特点，属弱还原环境中的浅成热液矿床。

液相成分组成特征：阳离子主要为 Na^+ 、 K^+ ，而 Ca^{++} 、 Mg^{++} 未检出，阴离子以富 SO_4^{2-} 、 Cl^- 为特征，F 含量低，属 $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{SO}_4^{2-} - \text{Cl}^-$ 型流体，表现为岩浆期后热液为主的特点。

成矿流体的 pH 、 Eh 值经李景云等（1993）分析计算，矿液的 $\text{pH}=4.25\sim 4.91$ ， $\text{Eh}=-0.451\sim 0.598$ ，还原参数 $R=0.045\sim 0.132$ ，属弱酸性、弱还原条件。

5、矿床成因机理及成矿模式

1) 成因机理

综上所述，堡子湾金矿床标型地质地球化学特征主要表现在以下几个方面：

(1) 印支晚期石英二长(斑)岩体及其隐爆角砾岩体与金矿的生成有着密切关系。矿体时间上主要形成于隐爆作用后岩浆热液阶段,在空间上赋存于角砾岩体中,产状与角砾岩体基本一致;在物质成份上,矿体的形成与石英二长斑岩关系密切,石英二长斑岩含金丰度达 34×10^{-9} , 银 2.87×10^{-6} , 其他成矿元素均有较高的丰度值。

(2) 矿区岩、矿石的岩石化学、稀土元素、同位素等特征表明,岩、矿物质均来自上地幔或下地壳。

(3) 矿石及岩体硫同位素分析表明, $\delta^{34}\text{S}$ 值在 $-3.2\% \sim +5.3\%$, 均质为 -0.102% , 接近陨硫值; 氢氧同位素分析表明, 成矿热液的氧同位素 $\delta^{18}\text{O}_{\text{H}_2\text{O}}$ 值在 $-3.1\% \sim 7.33\%$, $\delta \text{D}_{\text{H}_2\text{O}}$ 值在 $-64\% \sim -90\%$, 指示成矿流体主要为岩浆水和大气降水, 铅同位素分析结果也表明岩、矿石铅具有上地幔和下地壳来源的混合特征。

同位素综合分析表明, 成矿物质主要来源于上地幔和下地壳深源岩浆, 并有部分可能来自下部地壳。

(4) 金矿成矿时代主要为印支期 (245 Ma), 并遭受燕山期 (142.9 Ma) 热事件叠加改造。

(5) 矿石矿物组合为黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、金银矿物、砷黝铜矿、碳酸盐矿物、明矾石、石髓、高岭土, 属典型中低温热液矿物组合。

(6) 金银矿物以金银矿为主, 含少量自然金、自然银, 辉银矿微量。原生矿石金矿物成色变化在 719~950, 平均 819。主要载金矿物以黄铁矿为主, 其次为方铅矿、砷黝铜矿, 非金属矿物石英也是重要载金矿物之一。黄铁矿中微量元素除 Au、Ag 外, 富含 Cu、Pb、Zn、Co、Ni、As、Sb、Bi、Hg 等, Au/Ag 值平均 0.03, $\text{Co} > 100 \times 10^{-6}$, Co/Ni 值平均 0.61 (40 件样品平均); $(\text{Pb} + \text{Zn}) / (\text{Co} + \text{Ni})$ 值平均在 4.95, 其他金属硫化物以富含 As、Sb、Hg 为特征。暗灰色石英除富含 Au 外,

还富含 Co、Cu、As 等微量元素。

(7) 矿石中微量元素组合为 Au、Ag、Bi、Pb、W、As、Zn、Cu、Sb、Mo、Hg、B、Mn，其中，Ag、Cu、Pb、As、Sb 为 Au 的最佳指示元素；指示元素理想垂向分带序列从上至下依次为 Hg—B—Sb—As—Ag—Pb—Cu—Au—Zn—Bi—Mo。

(8) 包裹体均一法及黄铁矿爆裂法测温资料统计表明，主要成矿温度区间为 110~300℃，集中在 110~220℃ 和 230~290℃ 两个范围内，属中低温热液成矿，推测主要成矿压力为 6~32MPa 左右，深度在 230~1200 米，属浅成—中低温—较低压力成因的特点。

(9) 包裹体成分分析表明，成矿流体属 Na—K— SO_4^{2-} —Cl 型，气体成分主要为 H_2O 、 CO_2 ，并且 H_2 、 N_2 、 CH_4 、CO 及 $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{O}$ 摩尔比值较低，在 0.027~0.049，具岩浆热液的特点。

矿液 pH=4.25~4.91，Eh=-0.451~-0.598，R=0.045~0.132，盐度 9.2~13.2wt%，成矿热液为浅成中低温、中低盐度偏酸性热还原条件。

以上表明，堡子湾金矿成矿的主要地质作用为构造岩浆作用，在矿质来源上与岩浆热液的关系密切，与成矿直接有关的岩体为印支期隐爆角砾岩带及其中的石英二长（斑）岩。岩浆隐爆作用造成空隙度大，渗透性好的角砾岩体赋矿空间，岩浆期后含矿热液在角砾岩体中有利部位充填交代形成金矿体。矿石矿物组合、矿石矿物化学成分、蚀变特征及包裹体测试数据等亦显示典型的热液成矿特征，同时也显示出浅成、中低温成矿的成因特点。据此，堡子湾金矿的成因类型应属于与次火山岩有关的高硫型（明矾石—高岭土型）浅成中低温热液型金矿床，是我国目前发现的一种特殊的线性隐爆角砾岩型金矿床。

2) 成矿模式

在系统分析了堡子湾矿区控矿地质条件及矿床成因机理的基础上，提出堡子湾金矿的成矿模式（图 2-7）。

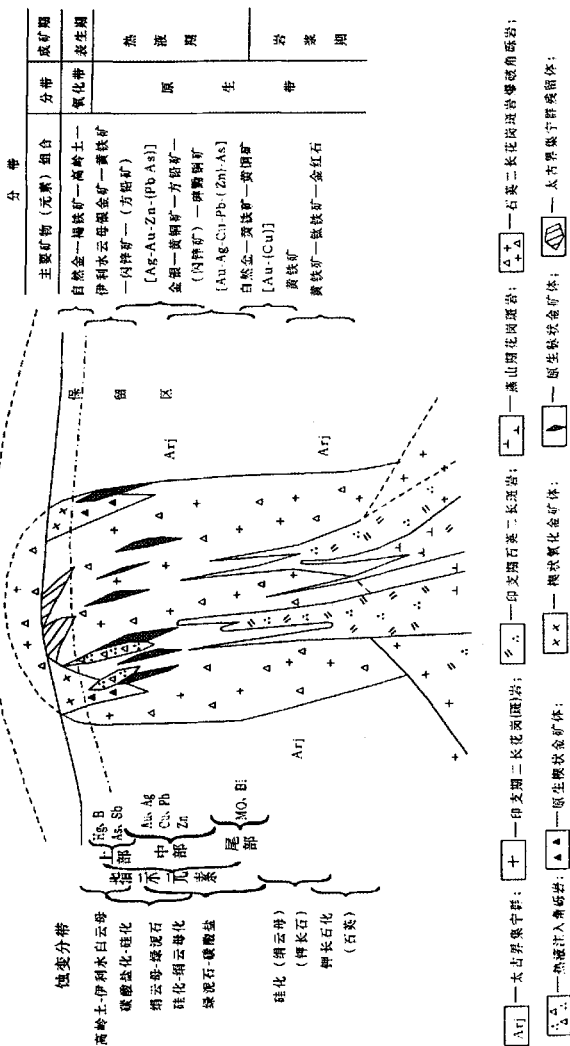


图2-7 堡子湾金矿成矿模式图

(1) 印支期第一次的二长质和二长花岗质岩浆强烈上侵, 在超浅成隐伏环境下发生隐爆活动, 形成九对沟—堡子湾同生断裂隐爆角砾岩带, 同时发生了第一次热液和矿质捐赠作用, 但是整体金矿化较弱, 一般在 $0.1 \times 10^{-6} \sim 1 \times 10^{-6}$ 。

(2) 印支期第二次石英二长质岩浆 (带有大量含矿热液), 沿隐爆角砾岩体中的构造薄弱带上升侵入 (但未发生爆发), 形成石英二长斑岩和石英二长斑岩侵入角砾岩, 同时携带的期后热液和矿质, 沿角砾岩中的构造破碎带、裂隙带和早期爆破收缩形成的楔状裂隙带以及其本身构造裂隙和接触破碎带等低应力及低势扩容区发生充填交代和矿质沉淀, 并经历了多期次构造脉动和矿化, 完成了生成矿期的热液和矿质“捐赠”作用, 形成了有工业价值的金矿体。

(3) 燕山期线性展布的花岗斑岩, 在矿区较深处隐爆破碎带下部侵入, 其携带热液和矿质沿花岗斑岩自身周边发生裂隙浸染、稠密浸染状矿化, 金矿化较弱, 对矿区内浅部金矿体形成贡献有多大尚不明确。据 ZK041 孔 109 米处石英二长斑岩矿体石英颗粒 Ar—Ar 年龄测试, 有两个年龄值为 245Ma 和 142.9Ma, 说明浅部金矿化体、金矿体有花岗斑岩热液混入现象, 并且往往在花岗岩出露的位置, 其顶部矿体规模大, 工业价值较高。

第三章 堡子湾金矿区外围各区地质特征

一、九对沟金矿区地质特征

九对沟矿区位于马牙石山—塔儿村背斜北端西翼, 出露地层主要为太古界集宁群右所堡组上段。

1、地层

1) 太古界集宁群

九对沟区出露地层为太古界集宁群右所堡组上段,岩性由一套变质程度很深的灰色—灰黑色,中粗粒、中厚层状的紫苏斜长麻粒岩夹中粒、中厚层状含榴黑云斜长片麻岩、含榴紫苏斜长片麻岩及少量斜长角闪岩组成。总体产状 $SW-NWW \angle 40^{\circ}-75^{\circ}$ 。

2) 新生界

九对沟区内除第四系黄土、松散堆积物分布于沟谷河床外,阴坡地带大面积分布残坡积物,且被松林覆盖。

2、构造

1) 褶皱构造

九对沟区内褶皱构造为马牙石山—塔儿村背斜的北端,褶皱轴方位在区内部分 10° 左右,两翼地层产状分别为西翼 $210^{\circ}-300^{\circ} \angle 40^{\circ}-75^{\circ}$,东翼 $110^{\circ} \angle 65^{\circ}$ 。

2) 断裂构造

九对沟区断裂构造属阳高山前破碎带南侧的二级、三级、四级断裂构造,走向与其平行或垂直、斜交,表现为强烈挤压,特别是张扭性断裂构造控制着本区金矿化的空间分布。

(1) 九对沟—大二对营张扭性断裂带

该断裂带属阳高山前破碎带南侧的二级构造,是矿区内最大的断裂。西起九对沟西,东至大二对营,长度大于 2100m,宽 800—1200m,总体走向 80° ,向南倾,倾角 $70^{\circ}-85^{\circ}$ 。该断裂带严格控制了印支期岩浆活动的范围。带内分布 3 个角砾岩体和 1 个岩浆岩体,即马牙石山、九对沟、饮牛沟隐爆角砾岩体、七对沟二云母花岗岩体,说明九对沟—大二对营张扭性断裂带是本区主要的导岩、导矿构造。

(2) 三、四级断裂构造

三级断裂构造控制了本区隐爆角砾岩体的空间位置及分布形态。走向 330° 和 20° 士的四级断裂构造控制了矿体的产出部位,该级断裂为采凉山菱形断裂构造体系。

①北西向(330°)断裂(F_1)

为硅化破碎带,地表出露长度大于 1km,向北坡积物覆盖,仅在冲沟中见零星出露,产状 $40^{\circ} \angle 52^{\circ}$ 。本区北西向断裂发育,绝大部分被中酸性岩浆岩充填。

②北东向(20°)正断层(F_2)

北起七对沟,南至臭柳沟。走向 $10-20^{\circ}$, 倾向 110° , 倾角 67° 士,长约 1km。该断层切穿角砾岩体,破碎带宽 20m 士,带内发育由构造破碎形成的破碎岩,其成份以麻粒岩为主,角砾大小不一,多数粒径在 2—4cm,局部形成糜棱岩和断层泥。破碎带中除强烈的硅化外,褐铁矿化、高岭土化、碳酸岩化、绢云母化均较发育。据探矿工程采样分析存在金矿化。

断裂构造既是含金热液运移的通道,又是金矿赋存的空间,本区所发现的金矿化均与其断裂构造有关,因此,断裂构造控矿作用在本区明显。

堡子湾与九对沟两矿区的控矿断裂走向不同,堡子湾矿区控矿断裂走向 80° 士,九对沟矿区控矿断裂走向 330° 和 20° 士。

③大二对营—斗林断裂

该断层走向 330° 士,倾向 NE,倾角不详,长约 4km。北西端被第四系覆盖。断距 480—780m,向 SE 断距逐渐变小,至斗林为张扭性正断层。北东盘下降,控制了侏罗纪含煤岩系的空间的分布。郭家坡一带开采的小煤矿,即为该含煤岩系下部的煤层。

④马牙石山断裂破碎带(F_4)

该断裂破碎带走向 350° 土, 长约 500m, 宽 20—30m, 带中有角砾岩、断层泥、压碎岩以及硅化脉分布。在马牙石山以北, 西盘有一组与之垂直大小不一的 NWW 向张扭性裂隙, 控制着密集的黄铁矿化、绢云母化、石英脉以及阳起石化、磁铁矿化的空间展布。

3、岩浆岩

区内岩浆岩活动强烈, 岩浆岩分布广泛。绝大部分属印支期产物, 为矿区岩浆岩活动的主体, 其次为吕梁期辉绿岩。现由老至新叙述如下:

1) 吕梁晚期变辉绿岩($\beta \mu_2$)

呈脉状产出, 本区见零星出露, 规模较小, 一般延长 100m 土, 宽 20—30m。岩石风化面呈灰黑色, 新鲜面呈灰绿色, 全晶质半自形, 微具辉绿结构, 块状构造。主要矿物成分: 斜长石含量 40% 左右, 粒度 0.02—2mm 长柱状, 自形一半自形, 聚片双晶、卡纳复合双晶发育, 属中、更长石, 镜下可见基性斜长石呈三角形格架, 其中充填有角闪石、辉石颗粒。角闪石含量 45%, 粒径小于 1.5mm。普通辉石含量 2—5%, 粒径小于 1mm, 呈它形粒状残留于角闪石晶体中。石英含量 10%, 它形粒状分布于长石晶体空隙处。副矿物有方铅矿、磁铁矿、磷灰石(微量)。长石具纳黝帘石化、绢云母化、高岭土化; 角闪石、辉石具纤闪石化、绿帘石化。

2) 印支期岩浆岩

(1) 饮牛沟煌斑岩(x^1)

分布于饮牛沟一带, 在臭柳沟见零星出露, 地表形态呈不规则状。暗色矿物含量较高, 煌斑结构, 黑云母和角闪石多为自形晶和自形斑晶, 长石大部分蚀变, 镜下已无法鉴定。

暗色矿物蚀变后多保留原来的晶形。岩石易风化和蚀变，形成碳酸岩、绿泥石和高岭土等。

(2) 七对沟二云母花岗岩 (γ)

七对沟二云母花岗岩出露于马牙石山西 500m 处，产于集宁群麻粒岩中。长约 500m，宽 150m，呈北西西—南东东向延展。

该岩体按岩石结构可划分出边缘相及中间相。中间相为浅肉红色中粒二云母花岗岩，呈不等粒花岗结构，局部似斑状。边缘相为浅肉红色细粒二云母花岗岩，呈细粒花岗结构，部分见似斑状结构。

(3) 石英二长斑岩 ($\eta\alpha_2$)

本区见零星出露，呈脉状产出，长约 100m，宽 3—5m 土，肉红色、斑状结构、块状构造，基质为显微晶质结构，斑晶约 30%，其中石英 5% 土，透长石 15% 土，斜长石 10% 土，石英斑晶呈自形形状，碎裂角砾状产出，常以单一或复合矿物聚晶状出现，均有被熔蚀、破碎现象。斜长石斑晶自形条状，钠长、卡钠双晶发育。透长石为二轴晶负突起，光轴角小，在透长石中有时见斜长石包体。

(4) 石英斑岩 ($\lambda \pi^{3-1}$)

分布于全区，多呈脉状及小岩株状产出，据岩脉间穿插关系，区内石英斑岩大致可分为两期。早期形成的石英斑岩 ($\lambda \pi 14$) 多处被断裂错断，亦见后期石英斑岩 ($\lambda \pi 34$) 将其穿断。二者在成分上没有什么区别。岩石浅灰白色，斑状结构，基质为显微非细粒状结构。斑晶粒径 2—4mm，含量约 10—15%，主要为石英，其次为高岭土化钾长石及绢云母化斜长石，斑晶均具熔蚀现象，基质 0.1—0.2mm，主要由微粒高岭土化正长石 (30%)，微粒石英 (25%) 及绢云母化斜长石 (25%) 组成。

(5) 长石石英斑岩 ($\zeta \pi_1$)

主要分布于矿区西南部，脉宽 5m±，长 300—500m。岩石呈肉红色，细斑状结构，基质呈显微粒状、球粒状结构。斑晶为斜长石(2—5mm)5—10%，基质为正长石(0.2—0.5mm)40—45%，石英(0.2—0.5mm)40—45%。

九对沟一带长石石英斑岩、石英斑岩的岩石化学特征：SiO₂、K₂O 含量高，Fe₂O₃、FeO、MgO、CaO 含量低。岩石化学指数 $\sigma = 1.32—2.0$ ，属钙碱性。

矿区内石英斑岩与长石石英斑岩分布广泛，多呈脉状产出，可见到石英斑岩被长石石英斑岩穿插，因此，长石石英斑岩的形成要晚于石英斑岩。

(6) 隐爆角砾岩体特征

该角砾岩体地表分三处出露，从北向南依次为马牙石山、九对沟、饮牛沟隐爆角砾岩体。

① 马牙石山隐爆角砾岩体

东西出露长轴 210m，南北宽 100m，地表形态近椭圆形，产状不清。在角砾岩体中多见煌斑岩俘虏体及砂卡岩型铁矿。

② 九对沟隐爆角砾岩体

东西出露长 440m，南北最宽处 420m，地表形态近圆形，初步认为角砾岩体产状东倾，倾角 50° 左右。

该角砾岩体属中生代多期次岩浆活动形成的复式角砾岩体，围岩为太古界集宁群。依据角砾岩体的角砾成分、含量、胶结物成分及胶结方式的不同，大致可分为三种：熔岩火山角砾岩、火山角砾岩、熔岩角砾岩。

A. 熔岩火山角砾岩(Agn)

出露广泛，约占整个角砾岩出露面积的 80%，岩石为深灰色—灰

黑色,角砾状结构,块状构造,角砾多为中酸性石英斑岩及正长斑岩,其次为麻粒岩,呈棱角状一次棱角状,胶结物为凝灰质火山碎屑物质。黄铁矿化呈稀疏星点状,有较强的绢云母化、碳酸盐化,弱的硅化。

B. 火山角砾岩(Bgn)

仅在矿区中部出露,平面形态呈椭圆形,是本区矿(化)体赋存的主要部位。其特征:岩石为灰—浅灰色,角砾较小,一般0.5—5cm,呈棱角状至次棱角状,角砾成分以石英斑岩及麻粒岩为主,胶结物为大小不一、形态各异的绢云母化的斜长石、高岭土化钾长石、波状消光的石英等火山碎屑及硅质硫化物。角砾占整个岩石的50—70%。蚀变以硅化、碳酸盐化为主,次为高岭土化、绢云母化、绿泥石化。矿化主要赋存在胶结物中,有黄铜矿化、兰铜矿化、细脉状、细粒浸染状黄铁矿化以及次生的孔雀石化、褐铁矿化。其中硅化、细脉状黄铁矿化,黄铜矿化与金矿化的关系更为密切。

C. 熔岩角砾岩(Cgn)

出露于矿区中部,平面形态呈树枝状,岩石为肉红—浅肉红色,角砾与胶结物成分基本相同,为正长岩—正长斑岩,角砾颜色较胶结物浅、蚀变主要为绢云母、高岭土化,次为碳酸岩化、硅化。矿化为细粒星点状黄铁矿化。

③ 饮牛沟隐爆角砾岩体

位于饮牛沟中,地表出露长10cm±,平面形态为一园形,产状不清。

据激电中梯3.5%等值线形态推断,三个隐爆角砾岩体深部可能连为一体。该隐爆角砾岩体与堡子湾隐爆角砾岩体不同之处为:堡子湾隐爆角砾岩体为线形隐爆;九对沟角砾岩体为中心式隐爆,此岩体剥蚀程度较堡子湾隐爆角砾岩体浅。

4、物化探异常特征

1) 水系沉积物异常特征

1989年原冶勘三局物探队在山西阳高—天镇—丰镇一带2100km²的范围内,进行了1:5万水系沉积物地球化学测量,全区共圈出异常22处,具有找矿前景的多元素组合异常15处,其中10号异常分布于九对沟—马牙石山一带,该异常为Au、Ag、As、Sb、Cu、Pb、Zn元素组合异常,平面形态近圆形,发育面积26km²,平均Au含量为13.64ppb,平均Ag含量为0.129ppm。该异常分带清晰,浓集中心明显,组合元素多,且含量高,显示出了较好的矿致异常特征。

2) 土壤地球化学异常特征

1991年原冶勘三局物探队在10号水系沉积物异常范围内进行了5.7km²1:50000土壤地球化学测量,在测区共圈出Au、Ag、As、Sb、Cu、Pb六种单元素异常46个,经对比、筛选,其中具有找矿意义的组合异常5个,编号为Au1—Au5。

二、满州窑、赶牛沟金矿区地质特征

矿区范围西起东柳沟,东至芦尾沟村东1.5km,北界老桃窑,南界站羊崖—五银牛沟。

满州窑、赶牛沟两矿区均位于一级构造阳高天镇山前断裂破碎带北部, 分别受北东向二级构造东柳沟—满州窑破碎带和五棋牛沟—芦尾沟破碎带所控制。矿化主要赋存在与二级构造平行或斜交的三级构造中(图3-1)。

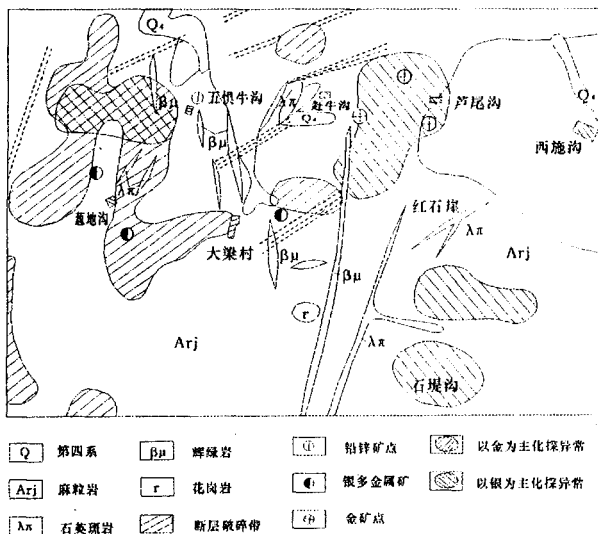


图3-1芦尾沟一带地质略图

1、地层

矿区内出露地层主要为太古界集宁群, 零星出露侏罗系、白垩系及第四系。

1) 太古界集宁群(Ar_j)

出露有右所堡组上段和大石窑沟组。

(1) 右所堡组上段(Ar_{ji})

分布于赶牛沟—芦尾沟一带以西。灰—灰黑色，中—粗粒厚层状，岩性主要为紫苏斜长麻粒岩夹紫苏黑云斜长片麻岩。在赶牛沟东部有一层厚 1m 左右的磁铁石英岩，长约 100m，与上覆大石窑沟组地层为界。特征变质矿物组合为：紫苏辉石+斜长石+石英。

(2) 大石窑沟组 (Arj₂)

主要分布于赶牛沟—芦尾沟一带以东。以灰—灰白色，中粗粒厚层状含紫苏斜长麻粒岩、透辉紫苏斜长麻粒岩和黑云斜长片麻岩为主，夹透辉斜长麻粒岩薄层。特征变质矿物组合为“紫苏辉石+透辉石+斜长石+石英和黑云母+透辉石+斜长石+石英。

2) 中生界

(1) 侏罗系上统张家口组 (J₃)

主要出露于石洞沟—打石窑之间。为火山喷发岩系，岩性为灰色流纹岩，局部流纹结构明显，其中有石英斑岩（相）和零星的黑耀岩（相）分布。

(2) 白垩系下统中庄铺群羊投崖组 (K₁)

仅在满州窑矿区西北部的老桃窑村南分布。为山前盆地堆积，不整合覆盖于太古界集宁群之上。由泥砂质及杂色页岩、薄层煤线组成。

3) 新生界第四系 (Q)

分布在河谷两岸及山麓沟谷和阴坡地带。主要为黄土、残坡积物和河床堆积，不整合覆盖在集宁群之上。

2、构造

区内以断裂为主，褶皱次之。

1) 褶皱构造

矿区位于六道沟向斜的北西翼，褶皱轴方位 NE40°—50°。地层

产状较缓, $130^{\circ} - 180^{\circ} \angle 35^{\circ} - 45^{\circ}$ 。

2) 断裂构造

区内断裂构造频繁复杂, 主要由北东、北西向两组组成, 呈共轭产出, 为区域二级构造。北东向断裂破碎带, 从西向东依次编号为 F_1 、 F_2 、 F_3 、 F_4 、 F_5 、 F_6 、 F_7 ; 北西向编号为 F_8 、 F_9 、 F_{10} 。

F_1 破碎带: 东柳沟—满州窑破碎带, 在区内出露长度 3.7 km, 宽度 50—70 m。走向 40° , 倾向 130° , 倾角 $56^{\circ} - 65^{\circ}$ 。破碎带截穿集宁群右所堡组上段岩石, 中段被侏罗系流纹岩所覆盖。推测形成年代为印支早期。带内主要由破碎的紫苏斜长麻粒岩和黑云斜长片麻岩组成, 泥化、高岭土化普遍, 退色现象明显。在破碎带西 0.5 km, 分布有满州窑花岗质角砾岩体。

F_2 破碎带: 与 F_1 平行, 位于 F_1 东 500 m, 出露长度 2.5 km, 宽度 50—80 m, 走向 40° , 倾向不清。破碎带截穿集宁群右所堡组上段岩石, 在满州窑一带被侏罗系流纹岩覆盖。

F_3 破碎带: 与 F_2 平行, 位于 F_2 东 1.8 km, 出露长度 2.3 km, 宽度 40—70 m。其它同 F_1 。

F_4 破碎带: 位于 F_3 东 1 km, 出露长度 1100 m, 宽度 40—50 m。走向 $40^{\circ} \pm$, 倾向 $130^{\circ} \pm$, 倾角不详, 破碎带岩性由集宁群右所堡组上段的麻粒岩和片麻岩及高岭土化、泥化的岩石组成。

F_5 破碎带: 与 F_4 相距 50—100 m。出露长度 3200 m, 宽度 10—60 m。走向 40° , 倾向 130° , 倾角不详, 破碎带岩性由集宁群右所堡组上段的麻粒岩和片麻岩角砾及高岭土化、泥化的岩石组成。局部地段金属矿化强烈, 1999 年经拣块采样分析, J159Au 品位 1.01g/t、J58Au 品位 2.84g/t。该破碎带北部推测延伸方向有石英脉的贯入, 并被西施沟花岗岩所截断。与该破碎带斜交的次级断裂破碎带与赶牛

沟矿区金矿化关系密切。

F_5 断裂破碎带:与 F_3 相距 150—500 m。出露长度 3000 m,宽度 5—20 m。走向 45° , 倾向 135° , 倾角 $60^\circ - 70^\circ$ 。在该断裂破碎带南部截穿吕梁期变辉绿岩和印支期石英斑岩,并被后期 F_8 断裂破碎带截穿。破碎带岩性主要由集宁群右所组上段的麻粒岩和高岭土化、泥化的岩石组成。与北西向破碎带交汇的两侧金矿化发育。

F_7 破碎带:与 F_5 断裂破碎带相距 1500 m。出露长度 1200 m,宽度 5—15 m。走向 40° , 倾向 130° , 倾角不详。破碎带岩性由集宁群大石窑沟组的麻粒岩和片麻岩,以及高岭土化、泥化的岩石组成。

F_8 断裂破碎带:位于赶牛沟村北东 500 m。出露长度 4000 m,宽度 5—15 m。走向 $NW320^\circ - 330^\circ$, 倾向 $230^\circ - 240^\circ$, 倾角 $60^\circ - 70^\circ$ 。该断裂破碎带在区内截穿 F_5 、 F_6 、 F_7 三条断裂破碎带。北西位于集宁群右所堡组上段的麻粒岩和片麻岩中;南东位于集宁群大石窑沟组透辉紫苏斜长麻粒岩和黑云斜长片麻岩中。局部地段褐铁矿化强烈,经 1999 年拣块采样 3 个, J86Au 品位 1.35g/t、J87Au 品位 6.68g/t、J85Au 品位 0.86g/t。在区内与该断裂破碎带平行的次级破碎带金矿化发育,对与次级破碎带斜交的小破碎带未进行工程控制。

F_9 破碎带:与 F_8 断裂破碎带平行,相距 800 m。出露长度 4000 m,宽度 5—10 m。走向 320° , 倾向 230° , 倾角 $65^\circ - 72^\circ$ 。该断裂破碎带截穿印支期石英二长斑岩及 F_5 、 F_6 、 F_7 三条断裂破碎带。带内岩性主要由集宁群右所堡组上段和大石窑沟组麻粒岩、片麻岩、高岭土化、泥化的岩石组成,局部褐铁矿化强烈。1999 年经拣块采样分析, J26Au 品位 1.48g/t。

F_{10} 破碎带:与 F_8 断裂破碎带平行,相距 50—100 m。出露长度 1300 m,宽度 15 m。走向 320° , 倾向 230° , 倾角不详。破碎带岩性主要

由集宁群大石窑沟组透辉紫苏斜长麻粒岩和黑云斜长片麻岩,以及高岭土化、泥化的岩石组成。局部褐铁矿化强烈。1999 年经拣块采样,编号 J21Au 品位 0.68g/t。

3、岩浆岩

区内岩浆岩以酸性岩为主,其次为基性岩。

1) 五台期花岗伟晶岩(rp^2_1)

呈岩脉产出。在满州窑村南东出露三条,芦尾沟村南出露一条,出露长度 150—3200 m 不等,宽度 10—50 m。岩脉走向 $20^\circ - 35^\circ$,倾向 SE,倾角 75° 。岩石为灰白色,伟晶结构,块状构造。矿物成分以石英、钾长石、斜长石为主,少量黑云母。满州窑村东的伟晶岩发育有绢云母化,偶见褐铁矿化。

2) 吕梁期变辉绿岩($\beta \mu_2$)

呈岩脉产出。在矿区范围内均有零星出露,一般出露长 50—600m,宽 10—20m。产状为北东、北西向两组。以走向 $300^\circ - 340^\circ$,倾向 SE,倾角 $75^\circ - 80^\circ$ 的一组为主。岩石风化面为暗绿色,新鲜面灰绿色,变辉绿结构,块状构造。主要矿物成分为辉石、斜长石、角闪石,次为黑云母。具球状风化。经拣块分析 Au 品位 $< 0.07\text{g/t}$ 。

3) 印支期岩浆岩

(1) 闪长(玢)岩(δv^1_1)

出露于芦尾沟村南 150° 方向 900 m 处,呈小岩株产出。岩石呈灰—灰黑色,中粒结构,块状构造,主要矿物成分为石英、斜长石、角闪石、少量辉石、黑云母等。岩石坚硬,主要发育硅化,局部见褐铁矿化。经拣块采样 $\text{Au} < 0.07\text{g/t}$,不具金矿化。

(2) 正长斑岩($\zeta \pi^1_1$)

呈岩脉产出。出露于石洞沟村东和赶牛沟村南。出露长度 100—1000 m 不等。呈断续出现, 宽度 10—20 m, 走向 5° — 30° , 倾角不详。岩石为灰白—浅肉红色, 斑状结构, 块状构造。斑晶为钾长石, 少量石英, 基质为长英质物。经采样分析未见矿化。

(3) 花岗岩 (γ^2)

呈岩基产出。出露于芦尾沟村北东方向, 为西施沟岩体在矿区的出露部分。颜色为灰白色, 中粒结构, 块状构造, 矿物成分以石英、长石为主, 次为黑云母, 少量的角闪石。硅化强。可见该岩体被花岗斑岩穿插。

(4) 花岗闪长岩 ($\gamma\delta\psi^2$)

呈岩脉产出, 出露于赶牛沟村东。出露长 100—300m。宽 10—15m, 走向 45° 的一条, 325° 的一条, 倾向 SE 和 NE, 倾角 75° — 77° 。岩石为浅肉红色, 花岗质结构, 块状构造, 主要矿物成分为石英、长石、角闪石等。在接触带边部, 见褐铁矿化较强的石英细脉。1999 年拣块样 J22 Au 品位 $<2.63\text{g/t}$, J32 Au 品位 1.37g/t , 脉宽 0.1—0.4 m。

(5) 石英二长岩 ($\eta\phi^2$)

呈岩脉产出, 位于芦尾沟 300° 方向 600 m 的山坡上。出露长度 950 m, 宽 30—150 m。总体走向 40° , 倾向 SE, 倾角约 40° 。岩石为灰白色, 中粗粒结构, 块状构造, 主要矿物成分为石英、钾长石和斜长石。具轻微高岭土化。1999 年拣块样 J49, Au 品位 $<0.07\text{g/t}$ 。

(6) 花岗斑岩 ($\gamma\pi^2$)

呈岩脉产出, 零星出露于芦尾沟村周围。出露长度 100—400 m, 宽 5—10 m, 走向为 NE 和 NW 向两组, 倾向、倾角不详。岩石为浅肉红色, 斑状结构, 块状构造; 斑晶主要为石英、钾长石, 基质为长英

质。1999 年拣块样 J50 Au 品位 0.66g/t。

(7) 石英斑岩 ($\lambda \pi_4$)

呈岩脉产出, 主要出露于石洞沟—芦尾沟村周围。出露长度 50—1700 m, 宽度 5—20 m, 走向为 NNE、NNW 和 NW 向三组。岩石呈灰—灰白色, 斑状结构, 块状构造, 斑晶为石英, 基质为隐晶质结构的长英质。沿裂隙面见铁染现象, 局部黄铁矿颗粒呈星点状分布。1999 年拣块取样 2 件, J35 Au 品位 3.94g/t; J38 Au 品位 0.97g/t。

(8) 花岗细晶岩 (γi_4)

呈岩脉产出。分布于五辑牛沟村附近。出露长度 50—500 m, 宽度小于 5 m。走向 20° — 30° , 倾向 290° — 300° , 倾角 70° — 80° 。岩石为灰白色, 细粒结构, 块状构造, 矿物成分为石英、少量长石及暗色矿物。岩石坚硬, 硅化强, 未见金属矿化。

4、变质作用

1) 变质岩特征

区内出露变质岩, 主要以集宁群地层为主, 它属深度区域变质的麻粒岩相。矿物成分以紫苏辉石、斜长石为主, 其次为石英、黑云母、角闪石。辉石在地表往往蚀变为角闪石。是区内金矿化的间接和直接围岩, 但对金矿化无明显的控制作用。在区内发育的断裂破碎带上, 可见到断层泥和片理化带。而且, 金属矿化也较强, 是全区主要的金矿化赋存部位, 对金矿化有十分明显的控制作用, 是工作的主要对象。

2) 近矿围岩蚀变

金矿化主要与蚀变破碎带关系密切。在金矿化部位往往发育有绿泥石化、高岭土化、硅化、绢云母化、绿帘石化和碳酸盐化等。它们与金矿(化)体, 没有明显的界线, 主要靠采样分析结果圈定。围岩

蚀变是金矿化的主要标志之一。

5、化探特征

1) 满州窑矿区

1999 年在满州窑区进行了 2700 m, 3 条勘探线 (0、7、8 线) 和一个坑探工程 (1563 m 标高) 的化探原生晕工作, 采集原生晕样品 311 件。经初步统计结果, 其特征如下:

(1) 元素丰度值特征 (见表 3-1)

矿区内成矿元素的丰度值与区域比较: 本区老地层麻粒岩其含量数值不一, 但总的趋势与区域特征一致。区内花岗质角砾岩中 Zn、As 含量最高, 与堡子湾隐爆角砾岩相当, 特别是 As 高为本区的特点; Ag、Au、Cu 低于堡子湾隐爆角砾岩, 基本与胡窑石英二长岩相同。

表 3-1 元素丰度值

岩性	元素 ($\times 10^{-6}$)	Au $\times$ 10^{-9}	Ag	As	Hg	Cd	Pb	Zn	Mo	Sb	个数
区域麻粒岩		6.92	0.35	23.5	0.014	47.49	48.14	46.89	6.94	/	63
矿区麻粒岩		1.70	0.087	8.36	0.071	26.73	24.45	63.28	/	0.844	177
矿区花岗质角 砾岩		18.38	0.271	37.43	0.083	27.15	49.62	177.38	/	0.514	220
区域石英 二长岩		10.10	0.54	3.61	0.014	36.50	82.30	65.40	16.0	/	8
区域角砾岩		54.50	3.99	16.11	0.032	197.72	36.20	199.93	4.68	0.77	75
维氏克拉克值		4.30	0.07	1.70	0.08	47.0	16.0	83	1.10	0.5	/

花岗质角砾岩体与维氏克拉克值比较, 除 Sb、Hg、Cu 三者相当外, 其他元素本区都高, 最高为 As, 达 22 倍, Au、Ag 为 4 倍, Pb、Zn 为 2—3 倍。

以上分析满州窑花岗质角砾岩的成岩时代应与石英二长岩相近。

(2) 微量元素分布特征 (见表 3-2), 由表可知: ①花岗质角砾

岩中的 Au、Ag、Pb、Zn、As 浓度克拉克值 (2.14—22.02)、变化系数 (1.85—6.17) 和均方差比其它岩石值高, 显示出变异程度大、分布不均匀、元素的富集沉淀能力强的特点, 即反映出较好的成矿特征。是满州窑区金矿化与花岗质角砾岩有成因关系的又一力证。

②Au、Ag、Pb、As、Zn、Hg 在麻粒岩中浓度克拉克值小于或等于 1, 反映出变异程度小, 元素分布均匀、富集沉淀作用弱的特点, 故与区内金矿化作用关系不密切。

表 3—2 微量元素特征值一览表

岩石名称	特征值	元 素 ($\times 10^{-3}$)												
		Au $\times 10^{-9}$	Ag	Cu	Pb	Zn	Mn	Cd	As	Sb	Bi	Hg	Co	Ni
花岗质角砾岩	x	18.38	0.271	27.16	49.62	177.38	1000	0.47	37.43	0.51	1.09	0.083	11.89	24
	δ	113.37	0.501	33.09	161.31	378.97	1035	0.92	88.65	1.43	0.64	0.063	9.44	17.9
	V	6.17	1.85	1.22	3.25	2.13	1.03	1.96	2.37	2.78	0.59	0.76	0.79	0.75
	KKI	4.27	2.87	0.58	3.1	2.14	1	0.94	22.02	1.03	121	1	0.66	0.41
麻粒岩	x	1.7	0.087	26.73	24.45	63.28	550.2	0.123	8.36	0.84	1.29	0.071	10.12	23.6
	δ	1.7	0.049	26.89	19.7	33.27	320.8	0.086	13.4	5.45	0.41	0.01	6.34	17.1
	V	1	0.56	1.01	0.81	0.53	0.58	0.7	1.6	6.45	0.32	0.56	0.63	0.72
	KKI	0.4	1.24	0.57	1.53	0.76	0.55	0.95	4.92	1.69	143	0.86	0.56	0.41
流纹岩	x	15.1	0.058	13.88	26.04	54.94	417.8	0.143	2.67	0.35	1.33	0.019	2.7	11
	δ	0.93	0.021	20.14	10.36	16.85	239.9	0.039	0.84	0.11	0.18	0.01	1.16	3.36
	V	0.62	0.36	1.45	0.4	0.31	0.57	0.27	0.31	0.32	0.14	0.53	0.43	0.31
	KKI	3.51	0.83	0.3	1.63	0.66	0.42	1.1	1.57	0.7	148	0.23	0.15	0.19
说明: X—平均值 δ —均方差 V—变化系数 KKI—浓集克拉克值														

③在流纹岩中, 微量元素的含量低, 浓集克拉克值都小于 1, 变化系数在 0.3—1, 故本区金矿化与流纹岩不相关。

说明成矿元素来源地壳深处, 而非来源于各类围岩。

3) 化探原生晕特征

根据微量元素统计和区域背景分析, 满州窑矿区内的金矿化主要与花岗质角砾岩体关系密切。其原生晕特征如下:

①前缘异常元素发育：主要有 As、Sb 晕带基本清晰，浓集趋势较明显，是主要的指示元素。

②近矿异常元素 Zn、Au、Ag、Pb 等较发育，其强度比前缘元素弱。但晕带和浓集中心亦明显，是重要的指示元素。

③尾部异常元素 Co、Mn、Mo、Ni、Bi 等，强度较弱，指示性较差，故不甚发育。

④从原生晕剖面图上可看出：主要成矿指示元素的数值变化具有同步性，为正相关，反映出为同期产物的特点。

综上所述，满州窑金矿区异常元素组合为 Au、Ag、Pb、Zn、As、Ca。主要发育前缘元素，其次为近矿元素，尾晕元素不发育。成矿有益元素具正相关，且指示性较好，反映出本区剥蚀程度小，有望在岩体中、下部发现金矿体。

第四章 堡子湾金矿及外围成矿预测与找矿方向

一、找矿方法

根据前人的找矿工作经验，类比堡子湾金矿床的矿床成因类型，成矿地质条件和成矿元素的地球化学行为，笔者认为，要在堡子湾金矿区外围寻找有价值的工业矿体，应当借助于以下四种方法即断裂波形预测法、找矿矿物学方法、构造叠加晕法、相似类比法，进行找矿工作。

1、断裂波形预测法

1) 根据已知勘探区的工程数据，求出反映模拟面（断裂面）的一次趋势剩余值，然后以该数据为基础，应用波形函数（1）、（2）进行波形函数模拟和波形分解。

$$Z(x, y) = \sum_{i=1}^n A_i \cos \frac{2\pi}{V_i} X_i \quad (1)$$

$$X_i = (X - X_{i0}) \cos \beta_i - (Y - Y_{i0}) \sin \beta_i \quad (2)$$

式(1)、(2)中 A_i 、 V_i 、 β_i 为振幅、波长及传播方向角, X_{i0} 、 Y_{i0} 为波长 V_i 的始末点坐标。

理论上, 只有 n 值取足够大, 波形模拟就可达到足够的精度。实际上, 控制断裂面形态发育的因素是复杂的, 除了岩石介质条件、应力条件和温度条件外, 还有许多随机因素, 局部因素也对断裂的局部形态产生影响, 加之勘探工程控制的网度也是有限的, 因而, 过分注意细节的模拟并无实际意义。一般 n 为 3 或 4 为宜。

2) 利用波形分解的参数 A_i 、 V_i 、 β_i 选若干个单向波, 求出断裂面波形函数方程。

3) 根据断裂的活动方式和扩容空间与滑动位移, 求得断裂面波形之间函数方程

$$L(X) = Y_1 - Y_2 = A \sin \frac{2\pi}{L} (X - a) - A \sin \frac{2\pi}{L} X + A \sin \frac{2\pi}{L} a \quad (3)$$

据此求出已知和未知预测区扩容值 a 。

4) 做出扩容空间纵投影等值线图, 并与地质体(岩浆岩脉或矿体)对比, 选择最佳模拟方案。

5) 结合构造控岩、控矿规律的研究成果进行勘探区段的定位预测。

2、找矿矿物学方法

利用矿物进行找矿, 即所谓的找矿矿物学, 是现代应用矿物学的新兴领域, 是在成因矿物学基础上发展起来的, 它是成因矿物学在找矿勘探中的运用。

找矿矿物学和它的理论基础是原苏联地质学家 А·И·金兹堡 (1979, 1981) 首先提出来的。之后, И·Л·尤什金等人将其进一步发展, 亦明确地将这门科学称之为找矿矿物学, 广泛应用于区调—普查—勘探工作中, 并取得了明显的找矿效果, 提高了地质工作经济效益。

我国从 20 世纪 50 年代初就引进了成因矿物学这门学科, 首先是在矿床矿物学基础上发展起来的(陈光远, 1957)。而找矿矿物学的研究工作和国外几乎同步。数十年来, 以陈光远教授为首的我国矿物学工作者为这门学科在我国的发展做出了卓越的贡献, 使我国在矿物学领域的研究达到了世界一流水平。

找矿矿物学的理论基础是以矿物标型特征、矿化指示矿物、矿物共生组合、矿床分带、近矿和远矿围岩蚀变、表生带中矿石矿物及其伴生矿物的性状的学说(金兹堡, 1981)。

找矿矿物学方法中, 矿物标型学说在地质找矿中显示出很大的潜力。按照 В·И·帕夫利森(1983)的观点, 有关矿物标型学说包括了五个基本概念: 标型矿物、矿物标型特征、标型矿物组合、标型分析和标型特征的继承性原则。从携带成因信息标志的物理实质的观点出发, 将矿物的标型特征可分为四组:

1) 矿物物理性质标型

矿物物理性质标型包括矿物光学性质标型、矿物发光性和热发光性标型、矿物电学性质标型、矿物热导性质标型和矿物机械性质标型。

2) 矿物成分标型, 包括矿物化学成分标型和矿物结构标型。

3) 矿物包裹体标型

4) 矿物晶体形态标型

找矿矿物学方法就是在各种矿物标型特征分析的基础上, 找出与

矿化有关的信息，并据此进行预测找矿。

3、构造叠加晕法

根据金矿成矿严格受构造控制、构造活动具有脉动性、金矿成矿也具有多期多阶段叠加成矿成晕的特点，在研究了胶东、小秦岭（河南、陕西）、河北等金矿集中区的十几个大型金矿床的构造叠加晕模型的基础上，中国冶勘总局物勘院物探中心李惠教授总结了其共性和特性，得出了在金矿床（体）深部；还有盲矿或第二个金的富集体存在的构造叠加晕前、尾晕共存准则，即构造叠加晕法。

1) 金矿成矿成晕的基本特点

（1）金矿成矿一般可分为四个分阶段：其中第Ⅰ阶段金矿化很弱，难以形成金矿体；第Ⅱ阶段为主成矿阶段；第Ⅲ阶段为多金属硫化物阶段，也是成矿阶段；第Ⅱ，Ⅲ阶段成矿在构造空间上同位叠加部位形成富矿体；第Ⅳ阶段为碳酸盐阶段，含金很低，不成矿。

（2）单阶段形成的单个金矿体具有明显的地球化学异常轴向分带，即矿体具有自己的前缘晕、近矿晕和尾晕，其共性是：Hg, F, B, As, Sb 等元素的强异常总是出现在矿体的上部及前缘晕，向矿体下方和尾部异常强度明显减弱，是金矿床（体）的特征前缘晕指示元素。Bi, Mo, Mn, Co, Ni 等元素的强异常则总是出现在矿体下部及尾晕，是特征尾晕指示元素。矿床（体）前缘晕中石英包裹体气晕是 CH_4 , CO_2 ，离子晕是液相成分中 F^- , Cl^- 强异常，尾晕是 Ca^{2+} , Mg^{2+} 离子晕强异常。

（3）同一成矿阶段在同一构造体系中形成的串珠状矿体，能形成总体前缘晕和尾晕，同时串珠状矿体中下部矿体又有小于总体前缘晕的小前缘晕，上部矿体也有小于总体尾晕的小尾晕，其前、尾晕指示元素与总体前、尾晕指示元素相同。上、下两矿体相近时，则其间

前、尾晕叠加在一起。

(4) 不同成矿阶段形成的上、下两个矿体，各有自己的前、尾晕，当上、下两个矿体相近时，则上部矿体的尾晕与下部矿体的前缘晕叠加共存。

(5) 先形成矿体(晕)，当有后期成矿热液叠加时，成矿及伴生元素往往会活化转移，对原形成矿体(晕)的轴向分带有一定影响，但实际资料表明，这种变化不会破坏原来总体轴向分带特点。

(6) 不同成矿阶段形成的矿体(晕)在构造空间上有多种叠加形式，形成了金矿构造叠加晕的复杂叠加结构。

2) 串珠状矿体的构造叠加晕理想模型

金矿床的构造叠加晕可归纳为4种模型，其中串珠状矿床(体)构造叠加晕模型是在已知矿体深部寻找第二富集体的典型模型。

在同一构造体系中，上、下两个矿体称为串珠状矿体或尖灭再现矿体，其形成可能是同一主成矿阶段形成的串珠状矿体叠加在第I阶段弱矿化(晕)之上；也可能是两个主成矿阶段分别形成的上、下两个矿体(晕)，其中主成矿阶段(II)形成矿体在上，而多金属硫化物阶段III形成矿体(晕)(以Cu, Pb, Zn异常强度高为特点)在下，第II阶段矿体在下，第III阶段矿体在上。关键问题是上部矿体尾晕与下部矿体前缘晕在其间叠加共存。

3) 金矿床(体)深部盲矿预测的前、尾晕共存准则

(1) 构造叠加晕前、尾晕共存准则

在控制已知矿床(体)尾部工程中，还有构造存在，但金含量 $W(\text{Au}) < 3 \times 10^{-6} - 0. n \times 10^{-6}$ ，若有Bi, Mo, Mn, Co, Ni等尾晕元素强异常的基础上，又有前缘晕指示元素Hg, As, Sb, F, B的强异常存在，即出现了前尾晕共存，则指示深部还有盲矿体或第二个金的富集体存在，若再有Cu, Pb, Zn等指示元素强异常出现，则指示深部矿体有III阶段多金属硫化物叠加，矿体较富。关于盲矿体的深度预测，目前

只有根据上部金矿体构造叠加晕模式, 综合考虑 Au 及前缘指示元素 Hg, As, Sb 的异常强度, 已知矿体多个富集中心的等距性等多种因素确定。

若在已知矿体中、下部出现前、尾晕共存, 则指示矿体向下延深还很大, 若在地表构造带中有 Au 异常, 并出现前、尾晕共存, 则指示上部矿已剥蚀, 深部还有盲矿。

(2) 石英包裹体气晕、离子晕的前、尾晕共存准则

在石英脉型金矿床已知矿体尾部石英包裹体的气晕、离子晕中既有尾晕离子 Ca^{2+} , Mg^{2+} 强异常, 又有前缘晕 CH_4 , CO_2 气晕和 F^- , Cl^- 离子强异常, 即前、尾晕共存, 指示深部还有盲矿存在。在地表石英脉的包裹体中出现前、尾晕共存, 指示深部还有盲矿存在。

4、相似类比法

相似类比找矿法, 又称经验类比法或经验法, 其理论基础是相似类比原理。该原理认为, 在相似的地质环境下应有相似的矿床产出, 相同的地质范围内, 应有等同或相近的资源量 (朱裕生、李纯杰, 1997)。根据这种观点, 在预测工作中将预测对象与已知研究对象进行类比分析, 根据其相似程度, 对矿床存在与否及其规模等做出某种预测。相似类比研究法指导找矿需要地质背景和构造背景的相似性并满足模式应用所需要的边界条件, 只有在充分理解模式或模型内涵的基础上应用其指导找矿才可能避免出现问题或少出问题。

二、靶区圈定

在系统分析和整理以往地质资料的基础上, 通过堡子湾金矿的矿床成因机制、成矿地质条件与外围矿区地质特征的类比, 笔者认为, 下述的一些地区与堡子湾金矿成矿地质条件十分相近和类似, 有望找到具有工业意义的金矿体。同时, 笔者还应用上述四种方法对堡子湾金矿区和九对沟金矿区进行了成矿预测, 故圈定了如下靶区:

1、堡子湾金矿区

应用断裂波形预测法、找矿矿物学方法、构造叠加晕法预测了 3 个靶区，1230 米中段 9—11 线、15 线深部和 2—5 线深部（图 4—1）。

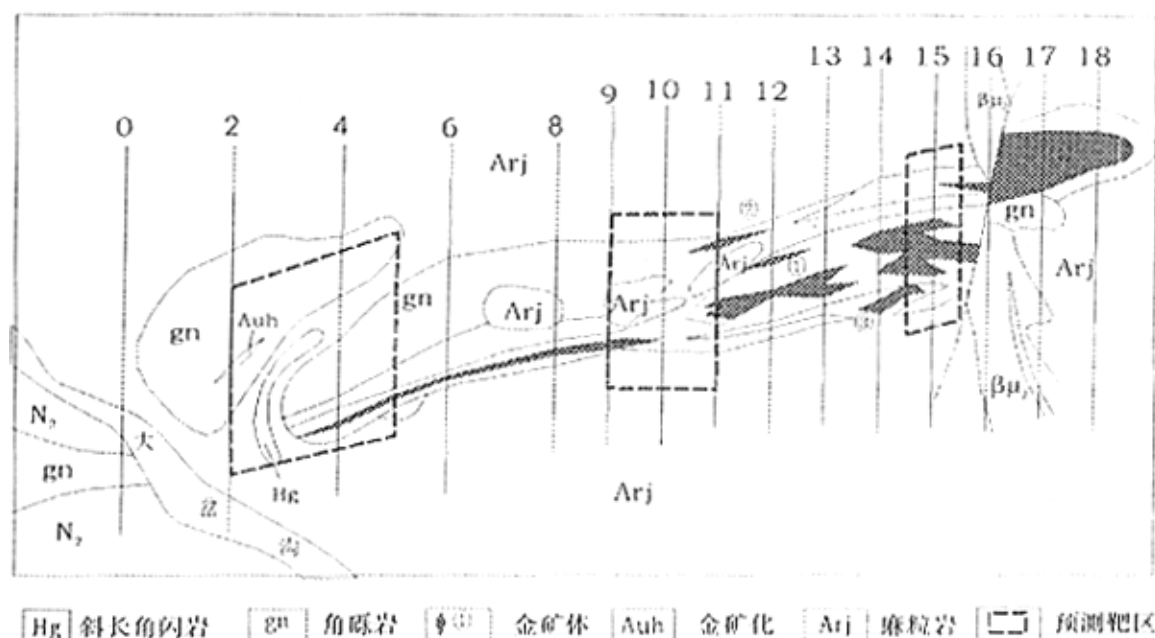


图 4-1 堡子湾金矿床地质平面图

2、九对沟金矿区

应用相似类比法、构造叠加晕方法预测了靶区 5 处，即 F_1 断裂破碎带上 3 处、角砾岩体上 1 处、 Au_3 异常上 1 处（图 4—2）。；同时指出，应注意寻找石英二长斑岩与麻粒岩接触部位可能存在的构造蚀变岩型金矿。

三、在靶区开展找矿工作应重视的标志和找矿方向

1、堡子湾金矿区

1) 北东东向断裂构造是本区重要的导矿、储矿构造。

2) 基底变质岩与中生代火山岩、次火山岩接触处，角砾岩体、中—酸性浅成侵入体和脉岩等发育地段。

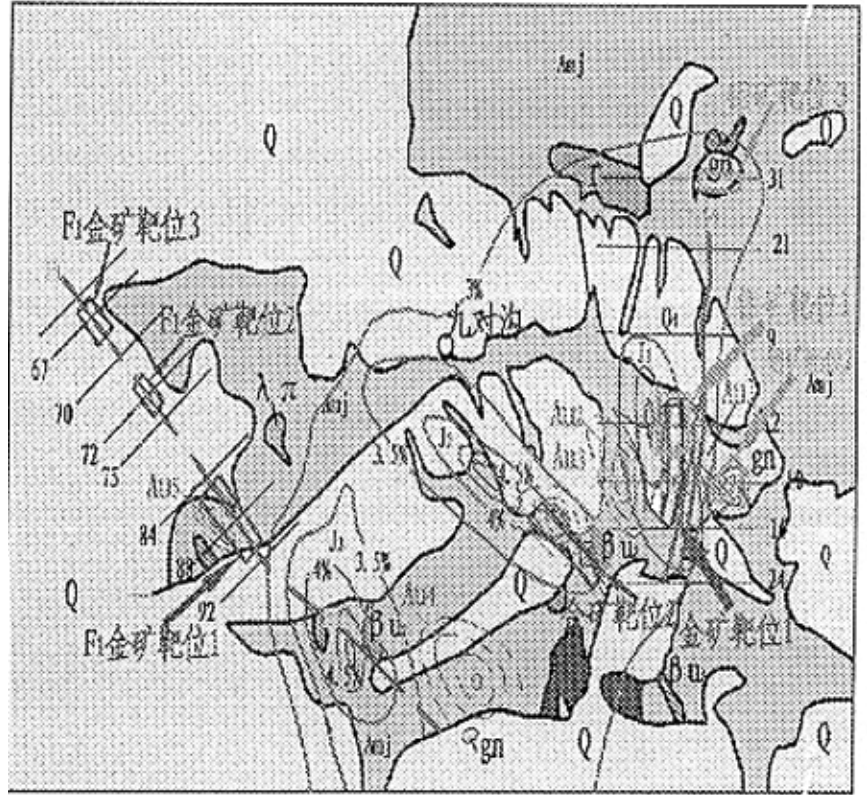


图4-2 九对沟金矿地质图形

3) 白云母

化、绢云母化、高岭土化及绿泥石化、碳酸盐化等蚀变。

4) 有褐铁矿化存在的断裂带、破碎带、角砾岩体等。

5) 麻粒岩中的热液充填型金矿细脉。

6) 深部斑岩型金—铜矿床。

2、九对沟金矿区

1) 近南北向断裂带、破碎带中的热液充填型金矿脉。

2) 石英（二长）斑岩与麻粒岩接触部位的构造蚀变岩型金矿。

3) 角砾岩体中的角砾岩型金矿。

4) F_1 、 F_5 、 F_7 等平行断裂。

3、芦尾沟—满州窑金矿区

1) 北东、北西向破碎带。

2) 在西施沟岩体的外围，寻找与岩体形成有关的次级断裂构造，进行找矿。

3) 用化探方法确定该区的地球化学找矿模式，为进一步工作提供指导依据。

参考文献

- [1]陈毓川等：当代矿产资源勘查评价的理论与方法，北京：地震出版社，1999年3月
- [2]张贻侠、寸珪、刘连登等：中国金矿床进展与思考，北京：地质出版社，1996年7月
- [3]冶金部天津地质研究院：爆破角砾岩型金矿床论文集，天津，1999年5月
- [4]陈毓川等：中国金矿床及其成矿规律，北京：地质出版社，2001年10月
- [5]沈远超等：中国金矿床成矿预测的理论与方法，北京：科学出版社，2001年8月
- [6]黄初登：金矿床成因、勘探与贵金属回收，北京：冶金工业出版社，2000年2月
- [7]中国科学院黄金科技工作领导小组办公室：中国金矿研究新进展，北京：地震出版社，1994年12月
- [8]王继伦等：中国金矿物探、化探方法技术的研究与应用，北京：地质出版社，1997年6月
- [9]地质矿产部情报研究所：矿床模式专辑（续篇），北京，1990年1月
- [10]李生元等：晋东北次火山岩型银锰金矿，武汉：中国地质大学出版社，2000年4月
- [11]郑明华等：层控金矿床概论，成都：成都科技大学出版社，1989年3月

月

[12]胡惠民等：大比例尺成矿预测方法，北京：地质出版社，1995 年 10

月

[13]李惠等：大型、特大型金矿盲矿预测的原生叠加晕模型，北京：冶金工业出版社，1998 年 12 月

[14]余中平：成矿与找矿导论，北京：冶金工业出版社，1997 年 12 月

[15]何金周：矿床勘探大矿体理论及其实践，北京：地质出版社，1998 年

5 月

[16]杨敏之：金矿床围岩蚀变带地球化学—以胶东金矿床为例，北京：地质出版社，1998 年 10 月

[17]何绍勋、段嘉瑞、刘继顺、张曾荣：韧性剪切带与成矿，北京：地质出版社，1996 年 6 月

[18]中国地质科学院成矿远景区划室：预测找矿文集，北京：地质出版社，1995 年 6 月

[19]朱训：找矿哲学概论，北京：地质出版社，1998 年 9 月

[20]张宝仁、史瑞廷：黄金矿山就矿找矿研究，1996 年 8 月

[21]邵洁涟：金矿找矿矿物学，武汉：中国地质大学出版社，1988 年 7 月

[22]全国金矿地质工作领导小组办公室：全国金矿地质工作会议文集，北京，1986 年 5 月

[23]高洪兴等：反射波地震勘探方法在山西堡子湾金矿深部预测中的初步应用，黄金科学技术，2003（3）

[24]宋保昌等：分形理论在山西堡子湾金矿成矿预测中的应用，黄金科学技术，2002（5）

[25]张宝林等：堡子湾金矿区基岩伽玛能谱测量结果及其地质意义，黄金科学技术，2001（2）

[26]冶金工业部 312 地质队：山西省阳高县长城乡堡子湾矿区金矿勘探地质报告，1994 年 1 月

[27]中国科学院地质与地球物理研究所：山西省阳高县堡子湾金矿深部与外围成矿规律及找矿预测科研报告，2001—2003 年

[28]全国金矿地质工作领导小组办公室：国外内生金矿床，1988 年 11 月

[29]Ohmoto, H. systematics of sulfur and carbon isotope in hydrothermal ore deposit. Econ. Geol. 1972, (17), 551—578.

[30]Wenner, D. B. and Taylor, H. P. 1971, temperature of serpentinization of ultramafic rock based on $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$ fractionation between coexisting serpentine and magnetite contrib. Mineral. petroli. 32, 165—185.

[31]Cannon, R. S. Pierce, A. P. Anteiler, J. C. the data of lead isotope geology to perblem of oregenesis, Econ. Geol. 1961, (56), 1—38.

[32]Spooner E. T. C., 1993, Magmatic Sulphide/Volatile Interaction as a Mechanism for Producing Chalcophile Element Enriched, Archean Au-quartz, Epithermal Au-Ag and au Skarn

Hydrothermal Ore Fluids. *Ore Geology Reviews*, Vol. 7, No. 5, P. 359—378.

[33] P. Heald et al., 1987, Comparative Anatomy of Volcanic-Hosted Epithermal Deposits—Acid-Sulfate and Adularia-Sericite Types. *Econ. Geol.*, Vol. 82, No. 1, P. 1-26.

[34] Chen Guang-yuan, Sun Dai-sheng, Yin Hui-an, Genetic Mineralogy and Prospecting Mineralogy. Chong qing, Chong qing Press, v1987.

[35] Hayba, D. O. et al., 1986. Geologic Mineralogic and Geochemical Characteristics of Volcanic-hosted Epithermal Precious-metal Deposits. *Rev. Econ. Geol.*, Vol. 2, P. 129-167.

[36] Cameron F. M., Hattori K. Archean gold mineralization and oxidized hydrothermal fluids, *Economic Geology*, 1987, 82, P:1177—1191.

[37] Dhapell B. W. and White A. J. K., Two contrasting granite types, *Pacific Geol.* 8, 1974.

[38] Hattori K., Magnetic felsic intrusions associated with Canadian Archean gold deposits, *Geology*, 1987, 15, P:1107—1111.

[39] Hanson, G. W., The application of trace element to the petrogenesis of igneous rocks of granitic composition. *Earth Planet. Sci. Lett.* 1978, Vol. 38, P:26—43.

[40] Maniar, P. D., Philip, M. P., Tectonic discrimination of granitoids, *Geol. Soc. Am. Bull.* 101, P:635—643.

致 谢

在本课题研究和论文撰写过程中,得到了指导老师周安朝教授的悉心指导,矿业工程学院的领导、老师给予了大力支持和协助,公司顾问周绍芝、刘凤岐高工耐心的进行了指教,中国冶金地质勘查工程总局物勘院物探中心李惠教授、武警黄金指挥部雷时斌高工、武警地质研究所卿敏博士就找矿方法问题给予了热情帮助和支持,公司总工于彦春、生产技术部部长魏兴亮全力支持,地质主办刘春晖、打字员李霞、王晓英积极协助和配合,在此,一并表示诚挚的谢意!

攻读地质工程硕士期间发表的学术论文目录

一、黄金科学技术, 第 9 卷 第 2 期 1-5 页, 2001 年 2 月, 堡子湾金矿区基岩伽玛能谱测量结果及其地质意义, 《中国学术期刊综合评价数据库》来源期刊、《中国科学引文数据库》来源期刊, 论文署名单位山西大同黄金矿业有限责任公司, 第四作者。

二、黄金科学技术, 第 11 卷 第 3 期 16-20 页, 2003 年 3 月, 反射波地震勘探方法在山西堡子湾金矿深部预测中的初步应用, 《中国学术期刊综合评价数据库》来源期刊、《中国科学引文数据库》来源期刊, 论文署名单位山西大同黄金矿业有限责任公司, 第一作者。

三、黄金, 第 25 卷 第 1 期 15-17 页, 2004 年 1 月, 山西堡子湾金矿区构造叠加晕预测盲矿的效果, 《中国学术期刊(光盘版)》、《美国化学文摘(CA)》、《中国学术期刊综合评价数据库来源期刊》、《万方数据—数字化期刊群》, 论文署名单位山西大同黄金矿业有限责任公司, 第一作者。